

2020년 CPC 매뉴얼



목 차 / Contents



제1장 CPC의 소개	1
제1절 CPC의 이해	1
1.1 CPC의 개요	1
1.1.1 특허분류의 목적 및 의의	1
1.1.2 CPC의 배경 및 역사	2
1.1.3 CPC의 목적 및 의의	4
1.2 타특허분류	4
1.2.1 IPC (국제 특허분류, Internation Patent Classification)	4
1.2.2 FI (일본의 특허분류, File Index)	5
1.2.3 F-term (일본의 특허분류, File Forming Term)	6
1.2.4 USPC (미국의 특허분류, US Patent Classification)	7
1.2.5 ECLA (유럽의 특허분류, European Patent Classification)	8
1.2.6 기타 특허분류	8
1.3 CPC의 계층 구조	9
1.3.1 CPC의 구조	9
1.3.2 CPC의 계층적 구성	15
1.3.3 섹션(Section)	16
1.3.4 서브섹션(Subsection)	17
1.3.5 클래스(Class)	18
1.3.6 서브클래스(Subclass)	18
1.3.7 그룹(Group)	18
1.4 CPC 표기 기호의 구성요소	20
1.4.1 타이틀(Title)	20

1.4.2 참조(Reference)	20
1.4.3 주(Note)	22
1.4.4 주의(Warning)	23
1.4.5 표제(Guidance Heading)	24
1.4.6 클래스 색인(Class Indexing)	25
1.4.7 서브클래스 색인(Subclass Indexing)	25
제2절 CPC의 부여	26
2.1 분류의 원칙	26
2.1.1 발명정보와 부가정보	26
2.1.2 주제 사항의 범주	36
2.1.3 기능지향개소 및 응용지향개소	37
2.1.4 발명의 기술 주제의 분류	38
2.2 분류의 유형	45
2.2.1 발명정보(의무적 분류)	45
2.2.2 부가정보(비의무적 분류)	45
2.2.3 다중 분류(Multiple Classification) : 하이브리드(Hybrid) 시스템	46
2.2.4 CPC 콤비네이션 세트(CPC Combination Sets, C-sets)	46
2.3 분류개소의 선택 규칙	49
2.3.1 서브클래스 확인	50
2.3.2 그룹 확인	50
2.3.3 우선 규칙 확인	51
2.3.4 응용/기능 분류개소 확인	51
2.3.5 기타 특별 규칙 확인	51
제2장 CPC의 활용	52
제1절 CPC의 이용방법	52
1.1 CPC 공식 웹사이트의 활용	52
1.1.1 CPC 분류표 및 정의서 조회	52
1.1.2 CPC-IPC 컨코던스(Concordances) 조회	54

1.2 유럽특허청 공식 웹사이트의 활용	55
1.2.1 CPC 분류표 조회	55
1.2.2 CPC를 이용한 특허문헌 검색	57
1.2.3 C-sets를 이용한 특허문헌 검색	59
1.3 KOMPASS의 활용	60
1.3.1 KOMPASS의 코드 조회	60
1.3.2 선행문헌 검색을 통한 CPC 조회	62
1.3.3 CPC를 이용한 특허문헌 검색	62
제2절 CPC 찾기 예제	63
[부록1] 각국의 특허분류 비교	67
[부록2] IPC, FI, CPC 분류표 비교 샘플	68



제1장 CPC의 소개

제1절 CPC의 이해

1.1 CPC의 개요

1.1.1 특허분류의 목적 및 의의

칼리마코스는 고대 그리스 학자이자 알렉산드리아 학파의 대표적인 시인이다. 기원전 3세기 알렉산드리아 도서관 관장이 된 그는 기존 문헌들을 정리하기 위해 '피나케스'를 저술했다. 피나케스는 '모든 그리스 문화의 유명한 작품들의 서판'이란 뜻으로 문헌의 형식과 주제에 따라 저자 목록을 정리한 일종의 도서 분류표였다.

당시 사람들은 피나케스를 통해 방대한 문헌 중 필요한 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있었을 것이다. 이처럼, 피나케스는 도서 목록을 효과적으로 분류한 세계 최초의 검색 도구였다는 점에서 의미가 크다.

'분류'의 이점이 비단 도서 검색에만 한정되는 것은 아니다. 대형마트에서 물건을 찾을 때, 좋아하는 음악가의 음반을 구매할 때, 우편물을 구분할 때 등 우리는 생활 속 곳곳에서 분류의 혜택을 누리고 있다.

특허도 마찬가지다. 세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면 매년 300만 건 이상의 특허 정보가 쏟아지고 있고, 각국 특허청은 많은 양의 특허 정보를 효율적으로 관리하고 검색하기 위해 '특허분류'에 따라 특허문헌을 분류하고 있다.

우리나라는 1979년부터 국제표준인 국제특허분류(IPC)를 사용해 왔고, 2020년 현재 우리나라 특허청 데이터베이스(DB)에는 국내문헌 483만 건, 미국문헌 1,190만 건, 일본문헌 1,800만 건, 유럽문헌 377만 건 등 총 8,896만여 건이 탑재되어 있으며, 모든 문헌에는 IPC가 부여되어 있다.

특허분류를 이용하면 이처럼 방대한 특허문헌에서 원하는 기술분야의 특허 정보를 검색하는 데 도움을 받을 수 있다. 특히, 기하학적 구조, 기능, 효과 등에 특징이 있어 키워드 검색이 어려운 문헌도 특허분류를 통해서는 검색 가능하다. 뿐만 아니라, 전 세계 모든 특허문헌이 IPC로 분류되므로 외국어에 대한 지식이 부족하더라도 해외 특허문헌의 검색이 가능하다는 장점도 있다. 이에 따라 유럽,

일본, 미국 등 주요 특허청은 특허분류를 선행기술 검색의 핵심 도구로 인식하여 특허분류체계의 정비와 활용에 막대한 예산과 인력을 투입하고 있다.

또, 출원인은 특허 전략을 수립하기 위해 특허분류를 사용할 수 있다. 특허분류를 활용하여 경쟁 기업의 특허 기술 동향을 분석하고 특허 권리를 회피할 수 있는 기술을 개발함으로써 특허 분쟁에 휘말리는 것을 예방할 수 있다. 그뿐만 아니라, 경쟁 기업의 특허 권리에 포함되지 않는 공백기술에 대해서는 특허 획득 전략을 수립함으로써 특허를 창출할 수 있다.

이와 같이 특허분류는 특허 정보를 효율적으로 검색하기 위한 나침반이자 특허 전략 수립의 기반이다. 따라서 고품질의 특허분류체계를 갖추고 특허분류의 활용을 활성화하는 것은 그 나라의 특허 경쟁력과 직결된다고 할 수 있다.

또한, 더욱 치열해지는 특허 분쟁에 효율적으로 대응하기 위해서는 특허분류의 중요성을 인식하고 특허분류를 효과적으로 활용해야 한다. 특허분류를 활용해 특허 전략을 수립하는 것이 특허 분쟁을 승리로 이끄는 또 하나의 길이 될 것이다.

1.1.2 CPC의 배경 및 역사

‘국제특허연구원(IIB, Insitutut International des Brevets)’은 독일특허청에서 개발된 ‘기술분류(IdT, Indeling der Technik)’라는 분류시스템을 사용하였는데, 이는 주로 ‘독일특허분류(DPK, Deutsche Patent Klassifikation)’에 기초를 둔 것이었다. 1968년에 시행된 IPC의 초판 이후, IIB는 IdT에서 IPC를 바탕으로 한 시스템으로 분류 방식을 변경하기로 결정하였는데, 이 분류시스템은 후에 ECLA가 되었고 1991년부터 모든 문서는 ECLA를 따라서 분류되었다.

IPC 코드(7만여 개)는 선행기술조사에 충분하지 않으므로 특허출원량이 많은 특허청은 국가별로 분류를 좀 더 세분화하여 유연성 있고 신속하게 개정 가능한 내부분류를 이미 개발하여 사용하고 있었다. 한편, 각국 특허청과 사용자 공동의 글로벌 분류시스템이 필요하다는 공통된 인식이 대두되어 2000년부터 3국(미국, 일본, 유럽)간 조화 프로젝트를 시작으로 2006년부터 2010년까지 IPC 개혁을 실시하고 2008년부터 IP5(한국, 미국, 일본, 중국, 유럽)간 IP5 분류 조화 프로젝트가 시작되었다.

하지만, 3국 특허청이 각기 다른 내부분류를 사용하고 있었기 때문에, 3국 간의 이해충돌로 분류조화 프로젝트의 진전속도가 더딜 수밖에 없었다.

표 1. 국가별 내부 특허분류체계 및 비교

특허 분류체계	사용국	언어	코드 수	코드 형태	적용 문헌
IPC	IPC Union, WIPO	영어, 불어	7.5만개	알파벳, 숫자	전 세계 대부분 특허문헌
ECLA	EPO	영어	14만개	IPC+ 알파벳, 숫자	영어, 불어, 독어로 된 PCT 최소문헌 및 다수의 비특허문헌
USPC	USPTO	영어	16만개	숫자 (IPC와 상이)	미국 특허문헌
FI	JPO	일어, 영어	19만개	IPC+ 알파벳, 숫자	일본 특허문헌(일부 중국문헌)
CPC	EPO, USPTO	영어	26만개	IPC+숫자	영어, 불어, 독어로 된 PCT 최소문헌 및 다수의 비특허문헌

미국특허청과 유럽특허청은 2010년 10월 특허조사의 효율성, 자원 절약(재분류 비용 절감)을 위하여 양청 공통 분류인 CPC(Cooperative Patent Classification, 협력적 특허분류)를 개발하기로 합의하고, 2년여 간의 개발 과정을 거쳐 2013년 1월부터 사용하기 시작하였다.

미국특허청이 100여 년 동안 유지해온 USPC를 버리는 파격적인 결정을 함으로써 국제적인 특허분류 논의의 틀을 통째로 바꿀 전기가 마련되었다. 유럽심사관들이 1930년대부터 모든 미국 특허문헌을 ECLA로 분류했기 때문에 미국특허청이 재분류 부담 없이 과감한 결정을 내릴 수 있었다.

양 청은 CPC의 효율적 개발을 위해 ECLA 양식을 정리하고 유럽심사관 주도로 특정 기술분야(600개)의 분류기준을 마련하였다. 이후 CPC는 ECLA를 기반으로 유럽의 보조분류(ICO, KW) 및 USPC의 일부분(BM 분야)을 통합하고 Y섹션을 추가하여 개발되었다. CPC의 표기 형식은 알파벳과 숫자를 혼용했던 ECLA와 달리 IPC의 방식과 동일하게 서브그룹 뒤에 숫자를 표기한 형식이다.

IPC	ECLA	CPC
H01L 21/027	H01L 21/027	H01L 21/027
	H01L 21/027B	H01L 21/0271
	H01L 21/027B2	H01L 21/0272
	H01L 21/027B6	H01L 21/0273
	H01L 21/027B6B	H01L 21/0274
	H01L 21/027B6B2	H01L 21/0275
	⋮	⋮
H01L 21/033	H01L 21/033	H01L 21/033

그림 1. CPC 표기의 예

1.1.3 CPC의 목적 및 의의

위에서 언급한 바와 같이 CPC는 IPC를 기반으로 하며, 유럽특허청과 미국특허청이 ECLA와 USPC를 보완한 특허분류체계로서, 효율적인 분류체계의 구축을 목적으로 공동 개발, 관리 및 유지되고 있으며 2013년 1월 1일부터 유럽특허청이 CPC를 공식적으로 사용하면서 CPC가 ECLA 및 USPC를 대체하게 되었다. 우리나라는 2014년 시범 실시기를 거쳐 2015년 전면 도입하여 현재까지 특허 검색 및 분류 목적으로 CPC를 활용하고 있다.

CPC 정의서는 분류와 검색이 용이하도록 IPC 정의서와 유사하게 설계되었다. 분류개소의 정확한 범위와 규칙 등을 안내하고 있으며 2020년 9월 기준으로 전체 서브클래스 672개 중 633개에 이 정의서가 제공되었다.

CPC의 주요 장점은 IPC보다 분류개소가 세분화되어 효율적인 선행문헌 검색이 가능하며 다양한 언어로 작성된 특허문서를 검색할 수 있다는 점이다.

1.2 타특허분류

1.2.1 IPC(국제 특허분류, International Patent Classification)

IPC는 발명의 기술분야를 나타내는 국제적으로 통일된 특허분류체계로, 스트라스부르(Strasbourg) 협정 가입국은 '20년 현재 62개국이지만 IPC는 협정

가입과 무관하게 100개국 이상의 특허 사무소에서 사용하고 있다. 참고로, 우리나라는 1999년 10월 8일에 가입하였다.

각국 특허청은 특허문헌의 분류·검색을 용이하게 하도록 자국의 모든 출원건에 대해 IPC 코드를 부여하고 있다. 또한, 매년 IPC가 개정됨에 따라 각국 특허청은 과거 문헌을 개정된 IPC로 재분류하고 있다. 이에 따라 사용자는 특허문헌에 포함된 기술 및 권리 정보에 용이하게 접근하기 위한 수단, 산업재산권 통계 작성 및 기술 발전의 평가를 위한 도구로 IPC 코드를 사용하고 있다.

아래 표2와 같이, IPC는 2020.01 버전을 기준으로 8개의 섹션, 131개의 클래스, 646개의 서브클래스, 7,518개의 메인그룹, 68,030개의 서브그룹으로 구성된다.

표 2. IPC 구성(2020.01 버전)

섹션	클래스	서브클래스	메인그룹	서브그룹	그룹 합계
A	16	84	1,138	8,168	9,306
B	38	169	1,998	15,440	17,438
C	21	87	1,322	13,466	14,788
D	9	39	354	2,858	3,212
E	8	31	323	3,122	3,445
F	18	99	1,099	8,189	9,288
G	15	86	736	8,161	8,897
H	6	51	548	8,626	9,174
Total	131	646	7,518	68,030	75,548

1.2.2 FI (일본의 특허분류, File Index)

FI는 1996년 7월부터 일본 공개공보에 표기되기 시작하여 일본 특허문헌에만 부여되고 있는 일본의 내부분류로, IPC를 효과적으로 세분화하기 위하여 전개기호, 분책 식별 기호를 IPC 분류기호에 부가시킨 형태이다. 일본특허청은 특허 심사 시 효과적인 선행기술 검색을 위하여 FI를 부여하고 있다.

- * 전개기호 : IPC의 최소단위인 그룹을 더욱 세세하게 전개하기 위하여 이용하는 기호로, 101부터 시작하는 3자리수의 숫자가 사용됨
- * 분책식별기호 : IPC 또는 전개기호를 세세하게 전개하기 위해 이용하는 기호로, 'I', 'O'를 제외한 A~Z의 알파벳 1개 문자가 사용됨

FI 분류체계는 IPC 제8판을 기준으로 설계되었으며, 1년에 1~2회 추가, 폐지, 갱신 등이 실시되고, FI가 개정되면 과거 문헌 전체가 개정된 FI로 재분류되고

있다. 최근 일본특허청은 IPC 2020.01 버전을 기반으로 FI를 개정하는 작업을 진행 중이다. FI는 IPC와 같이 계층을 도트(dot)로 표시하여 계층화한 구조이다.

표 3. FI의 표기 예

FI 특허분류 표기 형식	예 시
IPC 기호	A21D 2/04
IPC 기호 + 분책 식별 기호	B01D 1/00 B
IPC 기호 + 전개 기호	C22B 1/00 101
IPC 기호 + 전개 기호 + 분책 식별 기호	H05K 1/03 601 A

A01C 11/00	移植機械
A01C 11/02	・ 苗用のもの
301	・ ・ 畑作用のもの
A	ハンディタイプ
B	苗供給部の特徴
C	・ ロータリー型苗保持筒集合体
⋮	
Z	その他のもの

그림 2. FI의 구조 예

1.2.3 F-term (일본의 특허분류, File Forming Term)

F-term은 특허의 기술분야가 모호한 경우, FI만으로는 수천에 이르는 특허문헌의 조사에 어려움이 있어 FI를 보완하기 위하여 1999년부터 사용하였다.

F-term은 FI를 임의의 기술분야(테마)마다 각 기술 관점(목적, 용도, 구조, 재료, 제법, 처리 조작 방법, 제어 수단 등)으로 재구분 또는 세부적으로 구분한 것으로, 사용자는 (목적+용도) 또는 (구조+제어 수단) 등으로 F-term을 조합하여 사용한다. 현재 전체 기술은 약 2,600여개의 테마로 나뉘어 있고, 그 중 약 1,800여개(70%)의 테마에 F-term이 부여되고 있다.

5D044	AB	01
테마코드 (Theme code)	관점 (Viewpoint)	숫자 (Figure)

그림 3. F-term의 표기 예

F-term은 테마코드와 관점 기호 및 숫자로 구성된다.

데마코드	SB125									
説明	リードオンリーメモリ (カテゴリ : 検索・記憶管理)									
F1適用範囲	G11C17/00-17/06,301									

観点	Fターム										F1適用範囲
BA	BA00	BA01	BA02	BA03	BA04	BA05	BA06	BA07	BA08	BA09	G11C17/ 00-17/0 6,301
	メモリ種別	・EEPROM,フラッシュ	・スタックゲート型	・スプリットゲート型	・複数のFGを有する	・SGを有する	・EGを有する	・FG, CG, SG, EG以外のゲートを有す	・FG以外に電荷を蓄積する	・多素子セル	
		・マスクROM	・記録接続	・PROM	・ヒューズ	・PN接合破壊	・絶縁膜破壊	・抵抗値変化	・光を用いる静的記憶	・多値メモリ	
CA	CA00	CA01	CA02	CA03	CA04	CA05	CA06	CA07	CA08	CA09	CA10
	・高速化	・節電, 低消費電力化, 低電力化	・低電圧化	・動作電流の低減	・回路の簡欠動作	・小型化, 高密度化, 高集積化	・共通化, 兼用化	・使い勝手の改善	・複数電源電圧への対応	・互換性の確保	

그림 4. F-term의 구조 예

1.2.4 USPC (미국의 특허분류, US Patent Classification)

USPC는 IPC와는 상이하게 기능 위주로 분류되어 IPC 생성 전부터 미국에서 사용되던 특허분류체계로서 Electronic, Chemical, Mechanical로 구분되는 3개 Group, 450여 개의 클래스, 15만여 개의 서브클래스로 구성된다.

USPC는 클래스/서브클래스 형식으로 표기된다. 예) 417/64

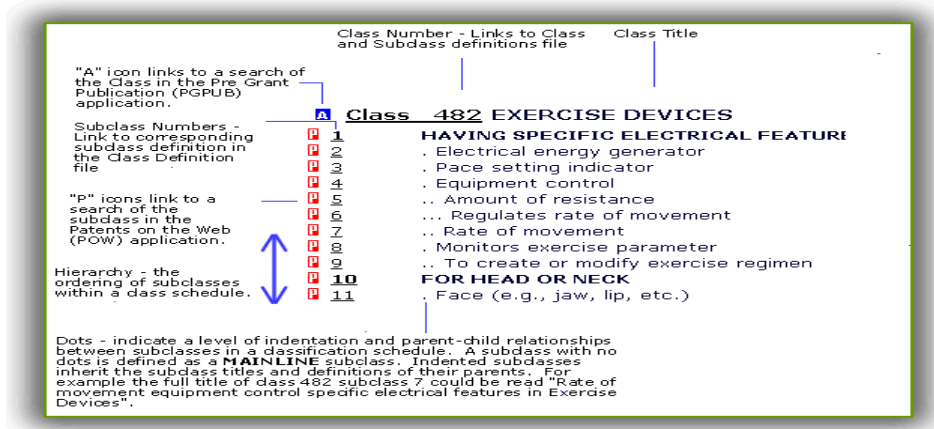


그림 5. USPC의 구조 예

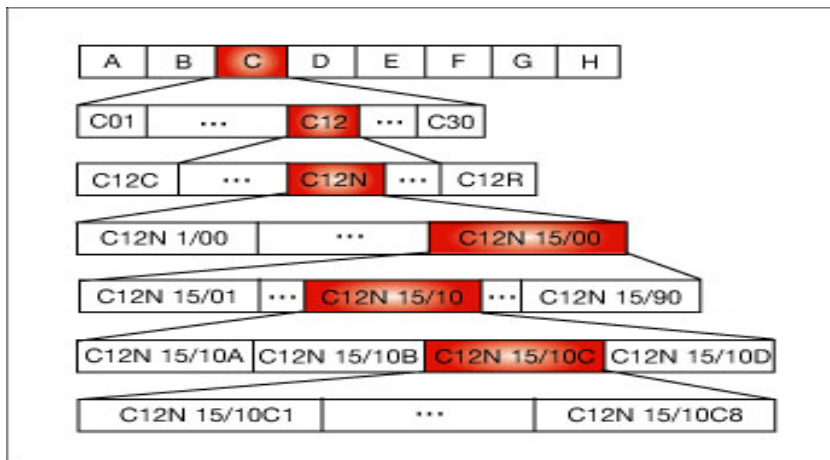
미국특허청은 CPC를 도입하여 2013년 1월부터 USPC와 병행 사용하였으며, 2015년부터는 CPC만 사용하고 있다. 이로써 100년 이상의 역사를 가진 USPC는

국제표준인 IPC와의 구조적 차이로 인한 한계를 극복하지 못하고 역사의 뒀안길로 사라지게 되었다.

1.2.5 ECLA (유럽의 특허분류, European patent CLAssification)

ECLA는 유럽특허청에서 사용한 특허분류체계로서 IPC의 기초가 되었고, IPC보다 약 6만여 개가 많은 약 13만여 개로 구성되어 기술의 특성을 더 세밀하고 정확하게 표현한다.

ECLA는 IPC의 서브그룹 뒤에 알파벳 또는 숫자가 추가된 구조로서 IPC보다 기술의 특징을 더 세부적으로 표시할 수 있다. 유럽특허청이 2013년 1월부터 미국과 공동 개발한 CPC를 사용함에 따라 ECLA는 2012년까지만 사용 후 폐기되었다.



G02B5/00	Optical elements other than lenses
G02B5/30	... Polarising elements
G02B5/30F	... [N: comprising dielectric particles]
G02B5/30L	... [N: involving liquid crystal elements]
G02B5/30P	... [N: Polarisers]
G02B5/30P1	... [N: in the form of a thin sheet or foil]
G02B5/30P1S	... [N: comprising multiple thin layers]
G02B5/30P1S1	... [N: including organic materials]

그림 6. ECLA의 구조 및 표기 예

1.2.6 기타 특허분류체계

상기 언급된 특허분류체계 외에 독일의 DEKLA, 1970년 이전 유럽의 IdT (Indeling der Techniek), 2013년 이전 유럽의 ICO(Indexing COdes) 등 여러

특허분류체계가 있다. 이 중 ICO는 인덱싱 코드(제2절의 분류 기호와 인덱싱 코드 참조)로서 특정 변환 방식을 통해 CPC 분류체계에 함께 포함되어 있다.

1.3 CPC의 계층 구조

1.3.1 CPC의 구조

CPC 분류표는 ‘메인 트렁크’, ‘인덱싱 코드’(‘2000 시리즈’라고도 불림), ‘Y 섹션’의 세 부분으로 나뉜다.

IPC와 비교할 때 CPC의 가장 큰 특징은 부가정보로 부여하는 인덱싱 코드(2000 시리즈)와 Y 섹션의 존재이다. 이들에 대해 자세히 살펴보기로 하자.

표 4. CPC 분류표의 구성

Sections A–H	Section Y
Main trunk • 약16만개 분류기호 • 발명정보 또는 부가정보	• 약7천개 분류기호 • 기존 USPC XRACs와 digests를 포함 • 부가정보에만 부여됨
Indexing codes – 2000 series • 약9만개 분류기호 • 기존 ICO 코드 중 breakdown, orthogonal 코드에 해당 • IPC 인덱싱 코드 • 부가정보에만 부여됨	

1.3.1.1 메인 트렁크(Main trunk)

CPC는 IPC와 마찬가지로 섹션, 클래스, 서브클래스 및 메인그룹 또는 서브그룹의 계층적 구조이며 하나의 서브클래스 기호에 1~3자리 숫자, 사선(/) 및 2~6자리 숫자가 IPC 표준에 따라 구성됨으로써 IPC보다 세분화된 형태이다.

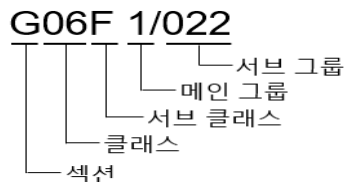


그림 7. CPC의 구조 및 표기 예

메인 트렁크에서 CPC의 분류개소에 상응하는 IPC의 분류개소가 존재할 경우 일반적으로 그 CPC 타이틀(title)은 해당하는 IPC 타이틀과 동일하다. 상응하는

IPC의 분류개소가 존재하지 않아 CPC로만 추가된 정보는 중괄호 { } 사이에 기재된다.

☒ G	PHYSICS	Section
	INSTRUMENTS	Subsection
☒ G06	COMPUTING; CALCULATING; COUNTING	Class
☒ G06F	ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING (computer systems based on specific computational models <u>G06N</u>)	Subclass
☒ G06F 1/00	Details not covered by groups G06F 3/00 – G06F 13/00 and G06F 21/00 (architectures of general purpose stored program computers <u>G06F 15/78</u>)	Maingroup
☒ G06F 1/02	• Digital function generators ((evaluating functions by calculating only <u>G06F 7/544</u> , <u>G06F 7/60</u> , generating sawtooth or staircase waveforms <u>H03K 4/00</u>))	Subgroup
☒ G06F 1/022	•• (Waveform generators, i.e. devices for generating periodical functions of time, e.g. direct digital synthesizers (<u>G06F 1/025</u> , <u>G06F 1/03</u> take precedence))	
☒ G06F 1/025	••• for functions having two-valued amplitude, e.g. Walsh functions ((generation of pulse trains in general <u>H03K 3/00</u>))	
☒ G06F 1/0255	•••• (Walsh or analogous functions)	
☒ G06F 1/03	••••• working, at least partly, by table look-up (<u>G06F 1/025</u> takes precedence)	
☒ G06F 1/0307	•••••• (Logarithmic or exponential functions (<u>G06F 1/0314</u> , <u>G06F 1/035</u> take precedence))	
☒ G06F 1/0314	••••••• (the table being stored on a peripheral device, e.g. papertape, drum)	
☒ G06F 1/0321	•••••••• (Waveform generators, i.e. devices for generating periodical functions of time, e.g. direct digital synthesizers (<u>G06F 1/0314</u> , <u>G06F 1/035</u> take precedence))	

그림 8. CPC 분류표의 예

CPC 분류표는 넓은 기술분야(서브클래스)를 세분하는 분류 개념을 정리한 구성도이다. 이 개념들은 특정 유사성 또는 관련성(예: 기술적 특징)을 바탕으로 그룹화되어 계층적 구조로 정리되어 있다. 그룹 분류 단위에서 계층의 최상단에 위치한 그룹(더 이상의 모그룹이 없는 그룹)이 ‘메인그룹’이다. 메인그룹 옆에는 도트가 없고 CPC 기호가 항상 ‘/00’으로 끝난다(예: G06F 5/00, H01L 21/00). 메인그룹 하단에 들여쓰기로 시작하는 그룹이 ‘서브그룹’이다. 각 서브그룹은 모그룹인 메인그룹으로 분류된 개념을 더욱 세분화(또는 제한)한다.

CPC 분류표는 사용자가 필요한 분류개소를 쉽게 찾을 수 있도록, 계층 구조로 표기된 그룹과 그 타이틀 외에도 주(note), 참조(reference), 주의(warning), 표제(guidance heading)와 같은 기타 유용한 정보를 제공한다.

그룹 타이틀과 그룹 기호는 해당 그룹으로 분류된 기술 주제와 그 하위그룹을 정의한다(각 CPC 그룹의 타이틀은 모그룹의 타이틀과 표제 범위 내에서 해석된다). 따라서 특허문헌이 어떤 그룹으로 분류되려면 해당 그룹의 범위뿐만 아니라 모그룹의 범위에도 속해야 한다.¹⁾

CPC는 영국식 영어로 작성된다. 기본적으로 미국식 영어와 매우 유사하지만,

1) 일부 CPC 그룹의 타이틀에는 그룹 범위와 관련하여 “negative”라는 제한어가 쓰이는데, 이는 드물긴 하지만 하위 그룹의 범위가 모그룹의 범위보다 넓을 수 있음을 의미한다.

일부 예외도 있다. 다음은 미국식 영어와 영국식 영어의 예이다.

표 5. 미국식 영어 및 영국식 영어의 예

미국식 영어	영국식 영어
Elevator	Lift
Automobile hood	Bonnet
Characterize	Characterise

CPC 타이틀의 용어는 반드시 USPC 서브클래스에 쓰인 용어와는 구분하여 해석하여야 한다. 예를 들면, CPC 그룹 타이틀을 복수로 표기했다고 해서 그 그룹에 꼭 여러 개의 요소가 있어야 하는 것은 아니다. 복수로 표기되어 있어도 요소 하나만 포함되어 있을 수도 있다. 다음 서브그룹의 예는 단일 또는 복수의 풍선(Balloons)을 모두 포함한다.

예) A61B 1/00082 {Balloons}

등위 그룹 즉, 도트 개수와 모그룹이 같은 그룹 사이에는 상대적 우위가 부여되지 않는다. 등위 그룹 간 우위는 해당 부분을 관장하는 분류 규칙, 이를테면 최초개소우선규칙(First Place Priority Rule, FPPR), 최후개소우선규칙(Last Place Priority Rule, LPPR) 또는 우선 지시 주(precedence note) 등이 있을 때만 결정된다.

1.3.1.2 인덱싱 코드(Indexing codes) 또는 2000 시리즈(2000-series)

CPC의 인덱싱 코드는 IPC 분류표 및 유럽특허청에서 사용하던 ICO, KW 코드를 도입한 것으로 그룹 기호가 2000으로 시작하므로 2000 시리즈라고도 불린다. 참고로 Y섹션에는 2000 시리즈 기호가 없다.

인덱싱 코드로의 분류는 메인 트렁크 및 정의서에 별도 지시사항이 없는 한 비의무적 분류로서 부가정보의 할당으로만 사용될 수 있다.

ICO를 도입한 그룹들은 메인 트렁크 그룹을 그대로 복사한 그룹('거울(mirrored) 인덱싱 코드'라고 한다), 메인 트렁크 그룹을 더 세분화한 그룹('세분화(breakdown) 인덱싱 코드'라고 한다) 및 세분화 규칙과는 다른 기준으로 직교 개념을 도입한 그룹('직교(orthogonal) 인덱싱 코드'라고 한다)으로 구성된다.

세분화 인덱싱 코드는 계층적으로 상위의 메인 트렁크 그룹에 대해 기술적으로

더 깊고 많이 세분화된 코드이다. 과거에는 메인 트렁크와 그것의 하위에 배치된 인덱싱 코드 사이에 회색으로 표시된 거울 그룹인 ‘개소 구분(place holder) 그룹’ 코드가 배치되어 특허문헌에 세분화 그룹을 부가정보로 부여하는 노력이 소홀해진 경향이 있었다. 이를 개선하고자 2014년 10월부터 거울 그룹을 표시하지 않고 세분화 그룹을 메인 트렁크 중간에 삽입한 ‘중간 삽입(interleaved)’ 분류표를 적용함으로써 사용자가 세분화 그룹을 포함한 전체 구조를 더 파악하기 쉽게 하여 부가정보를 더 정확하고 많이 부여할 수 있도록 하였다.2)

표 6. 과거 메인 트렁크 및 세분화 인덱싱 코드의 예

메인 트렁크	G06F 3/06	. Digital input from or digital output to record carriers
메인 트렁크	G06F 3/0601	.. {Dedicated interfaces to storage systems}
메인 트렁크	G06F 3/08	.. from or to individual record carriers, e.g. punched card
인덱싱 코드	G06F 2003/0601	.. {Dedicated interfaces to storage systems}
인덱싱 코드	G06F 2003/0691	.. {buffering arrangements}

표 7. 2020.08 버전 메인 트렁크 및 세분화 인덱싱 코드의 예

메인 트렁크	G06F 3/06	. Digital input from or digital output to record carriers
메인 트렁크	G06F 3/0601	.. {Dedicated interfaces to storage systems}
메인 트렁크	G06F 3/0602	... {specifically adapted to achieve a particular effect}
메인 트렁크	G06F 3/0628	... {making use of a particular technique}
메인 트렁크	G06F 3/0668	... {adopting a particular infrastructure}
인덱싱 코드	G06F 2003/0691	.. {buffering arrangements}
인덱싱 코드	G06F 2003/0692	.. {digital I/O from or to direct access storage devices, e.g. magnetic, optical, magneto-optical disc}
...	...	...
메인 트렁크	G06F 3/08	.. from or to individual record carriers, e.g. punched card

직교 인덱싱 코드는 세분화 인덱싱 코드의 경우처럼 단일 계층적으로 상위의 메인트렁크 그룹에 따라 결정되지 않고 일반적으로 해당 서브클래스의 여러 그룹과 관련이 있으므로 분류에 관점을 추가한다는 의미에서 ‘직교’라고 말한다. 즉, 직교 인덱싱 코드는 메인트렁크의 분류라인에 ‘직교’한다. 새로운 직교 인덱싱 코드는 메인트렁크 내에 새로운 그룹 형성이 가능하지 않은 경우에만 부여되도록 한다. 중괄호 { }는 직교 인덱싱 코드에 사용하지 않는다.

2) 세분화 그룹과 예시는 다음 문서에서 더욱 상세히 다루고 있다.

<http://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/ExplanationInterleaved.pdf>

표 8. 직교 인덱싱 코드의 예

메인 트렁크	G06F 3/033	. Pointing devices displaced or positioned by the user
직교 인덱싱 코드	G06F 2203/033	. Indexing scheme relating to G06F 3/033
직교 인덱싱 코드	G06F 2203/0331	.. Finger worn pointing device
메인 트렁크	G06F 3/041	... Digitisers
직교 인덱싱 코드	G06F 2203/041	. Indexing scheme relating to G06F 3/041-G06F 3/045
직교 인덱싱 코드	G06F 2203/04101	.. Finger worn pointing device

IPC의 인덱싱 코드는 그대로 CPC에 복사되었고, CPC 인덱싱 코드에서 사용된 넘버링(2000+)과의 일관성을 위해 본래 IPC 인덱싱 코드 앞에 2를 붙인다.

표 9. IPC 인덱싱 코드 및 CPC 인덱싱 코드의 예

IPC	F21Y 101/00	Point-like light sources
CPC	F21Y 2101/00	Point-like light sources

일부 서브클래스(예: F21W, F21Y)는 색인용으로만 사용된다. 이런 서브클래스는 다른 서브클래스(들)로 분류된 기술 주제의 색인 역할을 한다.

1.3.1.3 Y 섹션(Y Section)

Y 섹션은 필요하다고 인정되나 기존의 IPC에 존재하지 않는 기술 주제를 다루기 위해 유럽특허청이 ECLA에 도입한 분류이다. Y 섹션 기호는 부가정보로만 할당된다.

표 10. Y 섹션의 구성

섹션	제목	도입 시기 및 내용
Y02	기후 변화에 대하여 완화 또는 적응을 위한 기술 또는 응용	청정에너지 기술 관련 출원 증가로 인해 2009년 4월부터 논의를 시작하여 2011년에 새롭게 만들
Y04	다른 기술분야에 영향을 미치는 정보 또는 통신 기술, 예: 스마트그리드	
Y10	USPC 상호 참조기술 컬렉션(XRACs) 및 요약문에 포함되는 기술	CPC를 염두하여 2012년 7월 ECLA에 도입

1.3.1.4 하이브리드 분류표

하이브리드 분류표는 분류 효율성을 높이기 위해 CPC의 특정 분야에

도입되었다. 각 하이브리드 분류표는 주분류 개소와 인덱싱 분류표로 구성된다. 인덱싱 분류표는 분류개소로 포함되지 않는 기술 관점을 구체화하는 보충적 분류표이다. 하이브리드 체계로 분류 시 해당 기술에 적합한 모든 분류기호가 먼저 부여된다. 그다음, 검색 목적상 유용한 정보 요소가 확인되면 먼저 부여된 분류기호(하나 이상)와 관련된 인덱싱 분류표의 적절한 인덱싱 코드가 추가 부여된다. 하이브리드 분류표의 주(note)는 주분류 개소와 인덱싱 분류표 모두로 분류되기 위한 요건을 개괄적으로 명시한다. 하이브리드 분류표를 다중(multiple) 분류로 보는 경우도 많은데, 다중 분류에서는 여러 관점 중 하나는 색인으로 존재하고 또 하나는 주분류 개소로 존재한다. 다음은 A62D의 예로 유해 성분 처리 공정은 주분류 개소로(A62D 3/00 이하) 분류되는 한편 성분 자체는 색인으로 분류된다.

예) A62D 3/00 유해 화학물질의 화학적 변화에 의해 유해 화학물질을 무해 또는 덜 유해하게 만드는 공정 (연소에 의한 유독가스 소모 F23G 7/06)

주[notes]

1. 이 그룹은 다음을 포함하지 않는다:

- 유해한 화학물질의 위험성을 근절 또는 감소시킴으로써 유용한 제품, 예. 시멘트, 을 얻는 화학적 또는 물리 화학적인 공정. 이러한 공정은 ... 공정 단계를 수반하며, 이 공정 단계가 신규하고 비자명한 경우에는, 이 공정 단계는 그룹 A62D3/00로 분류된다.

⋮

4. 이 그룹에서는, 유해 화학물질의 성질과 관련된 그룹 A62D2101/00의 인덱싱 코드를 추가하는 것이 바람직하다.

⋮

1.3.1.5 분류표 설명

CPC 분류표는 PDF 형태로 제공되는데, 분류개소의 특성 및 구성요소에 따라 다른 기호와 색상이 사용된다.

표 11. CPC 분류표의 표시 기호들

코드/색상	설명
{ }	CPC 메인 트렁크에만 쓰이는 부호
공란	분류 기호의 서브클래스와 기타 사이
[년도, 월]	CPC 개정 날짜
년도, 월	분류표 버전 (상단 오른쪽 모서리에 기재)
검은색	IPC와 동일한 내용 (타이틀 및 주)
검은색	Y 섹션의 타이틀
검은색	인덱싱 코드의 타이틀 (개소 구분 그룹 타이틀 제외)
회색	인덱싱 코드 중 개소 구분 그룹의 타이틀
녹색	CPC에만 존재하는 분류개소, 주의(WARNING) 및 주(NOTES)
파란색	참조, 분류기호, 특별규칙(정의서)

1.3.2 CPC의 계층적 구성

CPC의 계층 중 최상층은 섹션(section)으로, A 섹션부터 H 섹션까지의 8개 섹션과 추가된 Y 섹션까지 총 9개 섹션이 있다. 각 섹션은 클래스(class)로 세분된다. 클래스는 서브클래스(subclass)로 세분되고, 서브클래스는 메인그룹(main group), 서브그룹(subgroup)으로 다시 세분된다. 서브그룹이 CPC 내 최소 검색 단위이다. 각 섹션, 클래스, 서브클래스, 메인그룹, 서브그룹에 따라 고유한 CPC 분류기호가 부여된다.

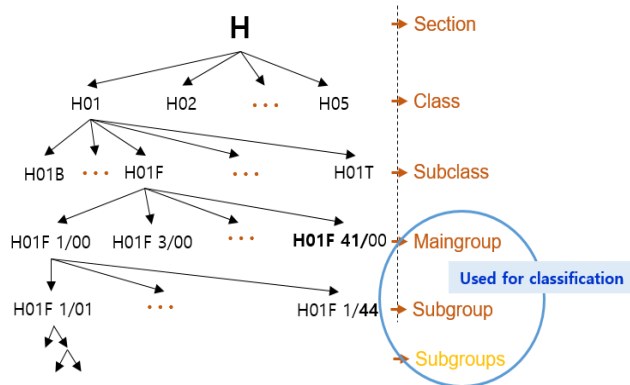


그림 9. CPC의 계층 구조

서브그룹 간의 계층은 타이틀의 앞에 있는 도트의 개수로만 정해진다. 즉, 그들의 들여쓰기 레벨로만 정해질 뿐 서브그룹 번호의 자릿수로 정해지는 것이 아님을 주의해야 한다.

- 예) A01B 1/02 · 가래; 삽
- 1/022 · · {접이식; 신축자재식; 다른 도구와의 조합}
- 1/024 · · {칼날에 부착된 발 보호구}
- ⋮
- 1/04 · · 이가 있는 것
- 1/06 · · 팽이; 수동경작기
- 1/065 · · {동력을 갖춘 것}
- ⋮

상기 예에서 1-도트 서브그룹 1/02가 2-도트 서브그룹 1/04보다 상위 계층임을 나타내고 있다. 이 예의 계층구조를 그림으로 간략히 표현하면 다음과 같다.

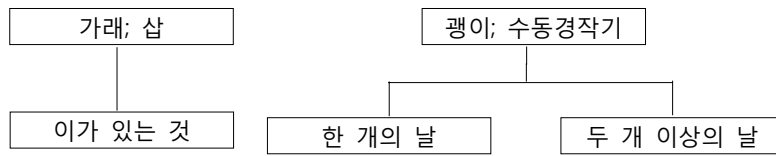


그림 10. 서브그룹 간의 계층 구조

1.3.3 섹션(Section)

CPC 섹션은 총 9개이다. A 섹션부터 H 섹션이 모든 기술분야를 포함하고, Y 섹션은 특수한 기술을 위한 섹션이다. 각 CPC 섹션은 섹션 내 모든 CPC 클래스를 나열한다. 다음은 9개의 CPC 섹션과 그 타이틀이다.

Symbol	Classification and description
☐ A	HUMAN NECESSITIES
☐ B 섹션	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING ← 섹션 타이틀
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY
☐ D	TEXTILES; PAPER
☐ E	FIXED CONSTRUCTIONS
☐ F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
☐ G	PHYSICS
☐ H	ELECTRICITY
☐ Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACS] AND DIGESTS

A 섹션	인간의 필수품
B 섹션	처리조작; 운수
C 섹션	화학; 야금
D 섹션	섬유; 종이
E 섹션	고정 구조물
F 섹션	기계 공학; 조명; 가열; 무기; 폭파
G 섹션	물리
H 섹션	전기
Y 섹션	새로운 기술 발전의 일반적 태깅 (tagging); IPC 일부 섹션에 퍼져 있는 교차섹션 (cross-sectional) 기술의 일반적 태깅; 이전 USPC 교차참조 기술 컬렉션 (XRACS) 및 요약에 포함되었던 기술

그림 11. CPC의 섹션 구조

1.3.4 서브섹션(Subsection)

일부 섹션은 서브섹션의 타이틀을 포함하는데, 이는 관련 있는 클래스들을 한데 묶을 때 유용한 정보를 제공한다.

예) C섹션 - 화학; 야금

서브섹션: 화학

C01 무기화학

C02 물, 폐수, 하수 또는 오니(슬러지)의 처리

서브섹션: 야금

C21 철 야금

C22 야금(철 야금 C21); 철 또는 비철합금; 합금의 처리 또는 비철금속의 처리(전기 분해 또는 전기영동 방법에 의한 금속의 생산 C25)

Symbol	Classification and description
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY
CHEMISTRY	
☐ C01	INORGANIC CHEMISTRY
☐ C02	TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
...	
METALLURGY	
☐ C21	METALLURGY OF IRON
☐ C22	METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
...	
COMBINATORIAL TECHNOLOGY	
☐ C40	COMBINATORIAL TECHNOLOGY

그림 12. CPC 서브섹션

1.3.5 클래스(Class)

각 섹션은 분류의 2번째 계층인 ‘클래스’로 세분된다. 각 클래스는 클래스 기호와 타이틀을 포함한다.

- ① 클래스 기호 : 섹션 기호 뒤에 두 자릿수 숫자를 붙인다. 예) H01
- ② 클래스 타이틀 : 클래스의 내용을 표시한다. 예) H01 기본적 전기 소자
- ③ 클래스 색인 : IPC의 클래스 색인 정보가 CPC에 포함된다. 클래스 색인은 G10에만 있다.

1.3.6 서브클래스(Subclass)

클래스 밑으로는 분류의 3번째 계층인 ‘서브클래스’들이 있다. 각 서브클래스는 기호와 타이틀을 포함하고 서브클래스 색인 및 표제(guidance heading)를 포함하기도 한다.

- ① 서브클래스 기호 : 클래스 기호 뒤에 1개의 영어 대문자를 붙인다. 예) H01S
- ② 서브클래스 타이틀 : 서브클래스의 내용을 최대한 정확하게 표시한다.
예) H01S 유도방출을 이용한 장치
- ③ 서브클래스 색인 : IPC의 서브클래스 색인 정보가 CPC에 포함된다. 일부 서브클래스에 그 내용을 개괄적으로 파악하기 위한 색인이 있다.
- ④ 잔여(residual) 서브클래스 : 다른 서브클래스로 분류되지 않는 기술을 위한 서브클래스이다. 예) F21K 달리 분류되지 않는 광원

1.3.7 그룹(Group)

그룹은 CPC의 최소 검색 단위로서 메인그룹, 서브그룹, 잔여 메인그룹이 있고, CPC 분류표에 모두 나열된다.

- ① 메인그룹 : 도트 및 들여쓰기를 하지 않고, 기호는 항상 ‘/00’으로 끝난다.
- ② 서브그룹 : 메인그룹을 세분하고, 기호는 사선(/)과 그 뒤에 00 외의 숫자로 끝난다.
- ③ 잔여 메인그룹 : USPC의 ‘기타(miscellaneous)’ 서브클래스와 유사하다. 서브클래스로 분류된 기술 중 각 메인그룹으로 세분되지

못하고 남은 주제(즉, 서브클래스의 나머지 범위)가 잔여 메인그룹으로 분류된다. 잔여 메인그룹의 타이틀은 대체로 ‘달리 속하지 않는’ 또는 ‘달리 분류되지 않는’이라는 문구가 붙는다.

예) H02S 99/00 이 서브클래스의 다른 그룹으로 달리 분류되지 않는 기술

타이틀을 해석할 때는 영어버전의 경우 서브그룹 타이틀이 대문자로 시작되면 대체로 완결된 표현으로 해석하고 소문자로 시작되면 덜 종속 전개된 상위 계층 타이틀의 연속으로 읽는다. 그러나 한글버전의 경우 대소문자 구분이 없으므로 문맥을 살펴 읽거나 영어버전을 참고하여 읽어야 한다.

예) H01S 3/00 레이저

3/14 · 활성 매질로 사용되는 물질에 특징이 있는 것

→ H01S 3/14의 타이틀은 ‘활성 매질로 사용되는 물질에 특징이 있는 레이저’로 해석

예) H01S 3/05 · 광학적 공진기의 구조 또는 형상

→ H01S 3/05의 타이틀은 ‘레이저의 광학적 공진기의 구조 또는 형상’으로 해석
한편, CPC 각각의 그룹은 그 범위가 상호 배타적으로 서로 중첩되지 않는다.

Example (circles symbolize scope,
i.e. technical area covered by
group)

1/00 T

1/02 . T¹

1/04 . . T²

1/06 . . . T³

1/08 . T⁴

1/10 . T⁵

1/12 . . T⁶

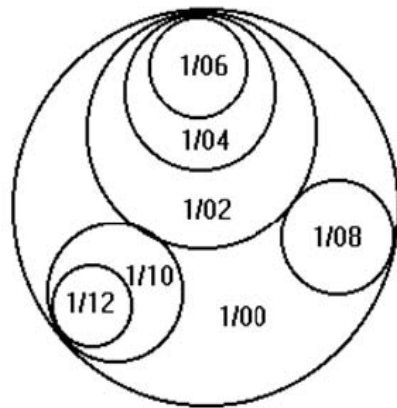


그림 13. CPC 그룹의 범위 예

1.4 CPC 표기 기호의 구성요소

1.4.1 타이틀(Title)

타이틀은 해당 기호가 부여된 기술의 범위를 정의한다. 일반적으로 각 CPC 분류 단위의 타이틀은 상위 계층의 타이틀을 포함하여 해석된다. 예를 들어, CPC 서브그룹의 타이틀은 상위 그룹(모그룹)의 타이틀을 포함하여 해석되고, 그 모그룹의 타이틀은 그 상위 그룹, 가장 높게는 섹션의 타이틀까지 포함하여 해석된다.

CPC 타이틀은 대체로 단일 요소(single part) 또는 다중 요소(multi-part)의 형태를 취한다. 다음은 그 예이다.

- ① 단일 요소 타이틀 : 단일 개념이나 정보로 된 주제 사항을 정의하거나 나타냄
예) A47C 1/00 특수 목적을 위해 변형된 의자
- ② 다중 요소 타이틀 : 서로 다른 분류 정보 요소들이 CPC 타이틀에 함께 기재되었을 때 세미콜론으로 분리되며, 이들 각각은 분류 대상에 차이가 있는 독립적 요소로 해석되어야 한다. 다음 예문의 세미콜론 세 개는 해당 서브클래스가 네 개의 서로 다른 기술 주제 즉, 냉장고, 냉각실, 아이스박스, 다른 분류개소로 분류될 수 없는 냉각 및 동결장치를 분류하는 서브클래스임을 나타내고 있다.
예) F25D 냉장고; 냉각실; 아이스박스; 다른 서브클래스에 속하지 않는 냉각 또는 동결장치

1.4.2 참조(Reference)

참조는 타이틀의 괄호 안에 기재된 문구로써, 고려되어야 하는 타분류개소를 가리킨다. 참조는 다른 지시가 없는 한, 참조가 삽입된 분류개소 및 그 하위 분류개소 전체에 적용된다.

참조는 다음과 같이 구분할 수 있다.

- ① 한정참조(Limiting reference) : 한정참조는 해당 분류개소의 분류 요건에 충족하는(또는 해당 분류개소로 분류될 수 있는) 특정 주제 사항을 그 분류개소의 범위에서 제외함으로써 분류개소의 범위가

제한되어 분류 또는 범위의 중첩을 막을 수 있다. 한정참조는 그룹 타이틀에 삽입된다.

예) A01F 7/02 회전구가 있는 것(탈곡 실린더 또는 요면체 A01F 12/18)

- ② 정보참조(Informative reference) : 정보참조는 해당 분류개소의 범위에 속하지는 않으나 검색에 유용할 만한 유사 주제 사항의 위치를 가리킨다. 정보참조는 정의서에만 공개/제시된다.

- ③ 우선참조(Precedence reference) : 우선참조는 한정참조의 예외 형태로서, 동일 서브클래스 내에 '우선하는(taking precedence)' 분류개소를 지시한다. 우선참조의 목적은 유사 그룹 간 분류 중복을 막는 것이다. 다음은 우선참조의 예이다.

예) A01F 15/02 압축상자가 있는 것(A01F 15/ 046이 우선)

참조의 이용 및 해석에 관한 몇 가지 요점은 다음과 같다.

- ① 참조는 주로 타이틀의 끝 부분에 위치한다. 만약 타이틀이 두 개 이상의 부분으로 구성된다면, 참조는 참조와 관련된 마지막 부분 다음에 위치한다. 예외적으로, 참조가 그 앞의 모든 부분과 관련이 없는 경우도 있으나, 이것은 문맥에서 알아볼 수 있다.

예) A47C 의자(차량에 특히 적합한 좌석 B60N 2/00); 소파; 침대(가구류 일반 B68G)

- ② 서브클래스 또는 그룹의 타이틀에 따르는 참조는 모든 하위 계층의 개소에 적용된다.
- ③ 하나의 그룹이 인용된 곳에서는 가장 관련성이 높은 그룹이 인용되지만, 이 인용된 그룹이 반드시 유일한 관련 그룹이 아닐 수도 있다. 특히, 인용된 그룹과 계층적으로 관련한 그룹들에 유의해야 한다.
- ④ 두 개 이상의 주제 사항 항목이 동일 분류개소로 참조되는 곳에는 콤마로 구분한다. 그리고 참조 끝부분에 해당 개소의 분류기호가 기재된다.

예) A01G 9/02 용기, 예. 화분 또는 원예 상자(꽃바구니, 화분용 지지구 또는 용기 A47G 7/00); 꽃 재배용 유리용기

- ⑤ 상이한 개소들을 참조하는 각 주제 사항의 항목과 관련된 참조는 세미콜론으로 구분하고, 독립적으로 읽는다.

예) A01K 1/00 축사; 그것을 위한 시설(건물구조, 건물의 형상 E04; 건축물의 환기 F24F)

예외적으로, 용어의 상당 부분이 같은 경우에는 공통 용어가 일단 주어지고, 다른 기호들은 콤마로 구분한다.

예) A01L 11/00 편자제작용 도구 또는 기구(압연에 의한 말편자 만들기 B21H 7/12, 단조에 의한 것 B21K 15/02)

1.4.3 주(Notes)

주는 CPC 개소(클래스, 서브클래스, 메인그룹 또는 서브그룹의 타이틀) 다음에 기재하는 보충 설명이다. 주에 지시된 내용은 해당 CPC 개소와 그 하위 개소에만 적용된다. 예를 들어, 클래스 타이틀 뒤에 삽입된 주는 그 클래스 전체에 적용되고, 서브클래스 뒤에 삽입된 주는 그 서브클래스에만, 메인그룹 뒤에 삽입된 주는 그 메인그룹에만 적용된다.

주는 그 기능에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.

① 분류범위를 지시하는 주

예) G01N 21/00의 주
이 그룹은 빛 그 자체의 주파수 특성의 조사 또는 재료 특성의 측정은 포함하지 않는다.

② 용어 또는 표현을 정의하는 주

예) B22F의 주 (2)
(2) 이 서브클래스에서, 하단의 용어 또는 표현은 다음의 의미로 사용된다. ‘금속분말’에는 비금속 재료를 상당 부분 함유하는 분말도 포함된다.

③ 분류 규칙을 진술하는 주

예) G01R의 주 (5)
(5) 이 서브클래스에서 그룹 G01R 17/00은 그룹 G01R 19/00~G01R 31/00에 우선한다.

Symbol	Classification and description
▼ ☐ G01N 15/00	Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials (Identification of microorganisms C12Q)
▼ ☐ G01N 17/00	Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
▼ ☐ G01N 19/00	Investigating materials by mechanical methods (G01N 3/00 - G01N 17/00 take precedence)
▲ ☐ G01N 21/00	Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible or ultra-violet light (G01N 3/00-G01N 19/00 take precedence)
	Notes [f] This group does not cover the investigation of spectral properties of light per se , or measurements of the properties of materials where spectral properties of light are sensed and primary emphasis is placed on creating, detecting or analysing the spectrum providing that the properties of the materials to be investigated are of minor importance. Those subjects are covered by group G01J3/00 .

그림 14. 주의 표기 예

1.4.4 주의(Warning)

주의는 IPC에는 없는 CPC의 특수 태그로서, 표준 분류관행에서 불완전하거나 이탈된 상태를 나타내는 등 사용자의 주의를 끌기 위해 필요한 것으로 그 기능에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.

① IPC와의 차이 또는 불완전한 분류 표시

예) B65D의 주의

다음의 IPC 그룹은 CPC 분류에서는 사용되지 않는다. 이 IPC 그룹에 해당하는 분류 주제는 다음의 CPC 그룹으로 분류된다.

B65D5/34(IPC)는 B65D5/325(CPC)로 분류된다

B65D5/35(IPC)는 B65D5/32(CPC)로 분류된다

B65D5/355(IPC)는 B65D5/0005(CPC)로 분류된다

⋮

Symbol	Classification and description
☐ B65	CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
☐ B65D	CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES

Warnings

◆ The following IPC groups are not in the CPC scheme. The subject matter for these IPC groups is classified in the following CPC groups:

B65D5/34	covered by	B65D5/325
B65D5/35	covered by	B65D5/325
B65D5/355	covered by	B65D5/0005
B65D5/43	covered by	B65D5/42
B65D5/462	covered by	B65D5/46008 - B65D5/46032
B65D5/465	covered by	B65D5/46008 - B65D5/46032

그림 15. 주의의 표기 예

② 삭제되거나 위치가 변경된 CPC 그룹 표시

예) A61B 5/14의 주의

2010년 4월 1일 이후부터 본 그룹과 하위 서브그룹들은 특허문헌의 신규 분류에 사용되지 않는다. 이 그룹들의 과거문헌(backlog)은 계속해서 A61B 5/15와 그 서브그룹으로 재분류되고 있다.

③ 재분류 작업 중 표시

예) G01C 21/1652의 주의

재분류 중; G01C 21/165 또한 참고

1.4.5 표제(Guidance Heading)

서브클래스의 많은 부분이 공통된 특정 기술 주제와 관련이 있는 경우, 해당 부분의 시작점에 그 기술 주제를 명시하는 표제가 기재된다. 표제는 별도의 기호가 없고, 일부 메인그룹 앞 또는 'Guidance Heading' 표시 다음에 기재된다.

예) A01B 3/00~17/00

쟁기(Plough)

A01B 3/00 고정 날이 있는 쟁기

A01B 5/00 구동되지 않는 회전구가 있는 쟁기, 예: 디스크(disc)

A01B 7/00 쟁기, 씨레 등으로 활용할 수 있는 디스크 형상의 농기구

A01B 9/00 구동 회전구가 있는 쟁기

예)

▼ ☐ E01F 8/00	Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic (ground installations for reducing aircraft noise B64F 1/26 ; general building constructions for absorbing or reflecting noise, noise absorption or reflection for buildings E04B 1/74)	☐ D
Arrangements for facilitating the use of roads ← Guide Heading		
▼ ☐ E01F 9/00	Arrangement of road signs or traffic signals; Arrangements for enforcing caution (for obstructing or restricting traffic E01F 13/00)	☐ D
☐ E01F 11/00	(Road engineering aspects of) Embedding pads or other sensitive devices in paving or other road surfaces (, e.g. traffic detectors, vehicle-operated pressure-sensitive actuators, devices for monitoring atmospheric or road conditions) (pressure-sensitive elements G01L ; traffic control systems G08G)	☐ D
▼ ☐ E01F 13/00	Arrangements for obstructing or restricting traffic, e.g. gates, barricades (for railway crossings B61L 1/00 ; Preventing passage of vehicles of selected category or dimensions (E01F 13/12 , E01F 13/126 take precedence))	☐ D
▼ ☐ E01F 15/00	Safety arrangements for slowing, redirecting or stopping errant vehicles, e.g. guard posts or bollards; Arrangements for reducing damage to roadside structures due to vehicular impact (arrangements for fastening signs or signals to safety barriers or the like E01F 9/669 ; for forcibly arresting vehicles E01F 13/00)	☐ D

그림 16. 표제의 표기 예

1.4.6 클래스 색인(Class Index)

CPC는 IPC와 달리 클래스 색인을 사용하지 않는다. 다만, CPC가 IPC를 기초로 하므로 IPC의 클래스 색인이 있던 부분에 색인 정보를 제공한다. 클래스 색인은 G10에만 있다.

예) G10 악기; 음향
주

1. 이 클래스는 음악적이냐의 여부를 불문하고 일반적으로 모든 음향발생 장치를 포함한다.
2. 이 클래스에 있어서, 다음 용어는 지시된 의미대로 사용된다.
 - “악기”는 단일의 음향신호를 발생하는 장치를 제외하지 아니한다.
3. 서브클래스내의 색인 대신에 다음의 클래스내의 색인을 두는데 상이한 서브클래스에 속하는 기술이 하기의 3개의 기본형으로 나누어지는 것을 보여주기 위함이다.

▪ 기명악기; ▪ 현악기; ▪ 타악기;	→ 클래스 색인
---	----------

이들이 거의 모든 악기와 관련되어 있음은 분명하다.

⋮

1.4.7 서브클래스 색인(Subclass Index)

CPC는 또한 서브클래스 색인을 사용하지 않는다. 다만, IPC의 서브클래스 색인이 있던 부분에 색인 정보를 제공한다.

하위 메인그룹과 서브그룹이 많은 일부 서브클래스 타이틀 뒤에는 메인그룹의 내용을 대략적으로 파악할 수 있도록 정보 요약을 해놓은 색인이 기재된다. 이 색인들을 활용하면 서브클래스 전체를 일일이 훑지 않아도 되므로, 적합한 메인그룹을 찾는 작업이 더욱 수월해진다.

예) H01C
서브클래스 색인

고정저항기	3/00, 7/00, 8/00, 11/00
가변저항기	10/00
기타 저항기	13/00
세부	1/00
제조	17/00

제2절 CPC의 부여

2.1 분류의 원칙

2.1.1 발명정보와 부가정보

IPC와 마찬가지로 CPC 분류표 중 메인 트렁크의 CPC 기호를 ‘분류기호’라고 부른다. 한편, Y 섹션의 기호뿐만 아니라 인덱싱 분류표의 CPC 기호는 ‘인덱싱 코드’라고 부른다.

IPC와 같이 (IPC 가이드의 §§77~78 참조), ‘발명정보’는 특허문헌의 전체 명세서(예를 들어, 발명의 상세한 설명, 도면, 청구항) 안에 있는 기술 정보 중 공지기술에 대한 부가사항을 나타내는 것으로 분류기호만 부여된다.

여기서 ‘공지기술에 대한 부가사항’은 특허문헌에 명확하게 설명된 모든 신규하고 비자명한 ‘주제 사항’을 의미하며, ‘주제 사항’은 선행기술의 내용을 나타내는 것이 아니라 특허문헌에 기재된 주제 사항과 이미 공지된 모든 주제 사항의 차이를 나타낸다.

IPC와 같이 (IPC 가이드의 §§79~80 참조), ‘부가정보’는 본질적으로 공지기술에 대한 부가사항을 의미하는 것은 아니지만, 사용자에게 유용한 정보일 수 있는 사소하지 않은 기술정보를 나타내는 것으로 여기에 분류기호, 인덱싱 코드가 부여된다. 예를 들어, 부가정보는 조성물 또는 혼합물의 구성 요소와 방법 또는 구조의 요소나 구성 부분 및 분류된 기술 주제의 용도 또는 응용을 특정함으로써 발명정보를 보충한다. 분류기호에 의해 분류된 발명에 세분화 인덱싱 코드, 직교 인덱싱 코드를 부여함으로써 분류기호에서의 분류보다 더 정확하게 분류하도록 하거나 주제 사항의 다른 측면을 반영하게 한다.

다음의 세 가지 예를 통해 특허문헌에 포함된 발명정보와 부가정보를 구분해 보자.

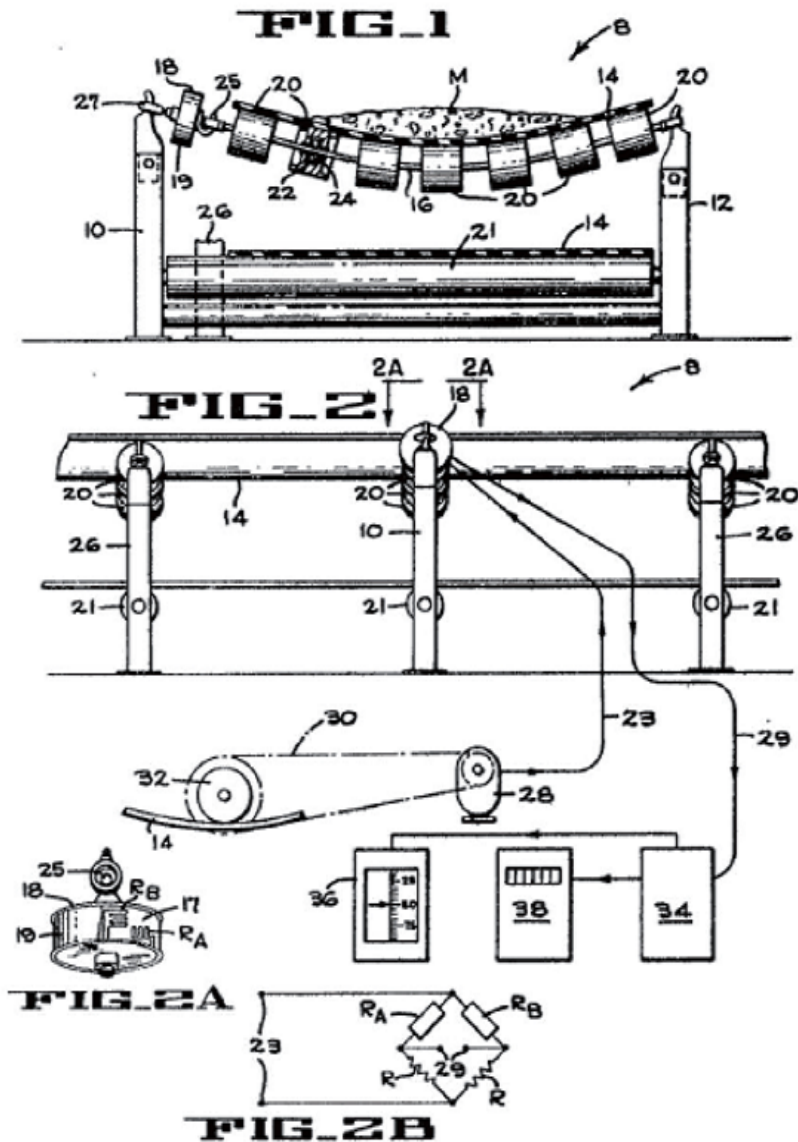
2.1.1.1 사례 1(기계분야), FR 2090100 A1

▪ 발명의 요지

컨베이어 벨트 위를 움직이고 있는 물질의 무게를 측정하기 위한 장치와 방법에 관한 발명이다. 이 측정 장치는 컨베이어 벨트의 너비 방향을 가로지르는 탄성지지 부재, 지지 부재의 끝단을 고정하는 프레임 부재, 지지 부재와 연결된 로드셀로

구성되어 있다. 속도 측정 수단은 움직이는 벨트의 스피드를 측정한다. 속도 측정 수단에 의해 일정시간 동안 적분된 양을 로드셀로 측정하여 벨트가 운송한 물질량을 측정한다. 지지 부재는 롤러를 가지고 있을 수도 있다.

▪ 주요 도면



▪ 발명정보

<I-1> 움직이는 컨베이어 벨트에 의해 운송되는 물질의 무게를 측정하기 위한 방법과 장치는 컨베이어 벨트의 너비 방향을 가로지르는 탄성지지 부재, 지지 부재의 끝단을 고정하는 프레임 부재, 지지 부재와 연결된 로드셀로 구성되어 있다.

<I-2> 장치 <I-1>에서 타코메타(회전 속도계)는 벨트의 속도를 측정하고, 로드셀에 의해 인장력을 측정한다. 시간의 단위로 적분된 벨트의 속도와 인장력에 의해 벨트에 의해 운반된 물질의 유율(Flow rate)을 결정한다. (청구항 제1항~2항, 제6항)

☞ 발명정보<I-1> : 속도 측정 수단에 의해 일정시간 동안 적분된 양을 로드셀로 측정하여 벨트가 운송한 물질량을 측정

☞ 발명정보<I-2> : 시간의 단위로 적분된 벨트의 속도와 인장력에 의해 벨트가 운송한 물질의 유율을 결정

▪ 부가정보

<A-1> 지지 부재는 롤러를 가질 수 있으며, 도면에서는 롤러와 지지 부재와의 여러 가지 배치를 보여주고 있다(도면 1~5의 정보). (즉, 방법이나 구조의 요소나 구성 부분을 나타내는 부가 정보)

☞ 부가정보<A-1> : 도면 1~5의 정보로서, 롤러를 갖는 지지 부재

▪ 유력한 분류 후보 도출

주제정보	도구	검색식	CPC 개소
<I-1>, <I-2>, <A-1>	캐치워드 인덱스*	WEIGHING	G01G
<I-1>, <I-2>, <A-1>		CONVEYER(S)	B65G
<I-1>, <I-2>, <A-1>		Weighers for CONVEYER belts	G01G 11/00

* 캐치워드 인덱스 : 1) 캐치워드 인덱스는 기술 분야에 대해서 사용자를 적절한 분류 장소로 안내하는 약 2만여 개의 기술 용어/키워드가 알파벳순으로 정렬된 목록으로써, 기술 주제가 발견될 가능성이 있는 분류의 일부를 표시하고, 분류에서 어느 정도 명확한 위치를 할당할 수 있는 기술적 주제를 나타낸다.

2) 캐치워드 인덱스는 WIPO 홈페이지 (<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=348&plang=EN>)에서

확인할 수 있다.

☞ G01G 11/00 이동 중인 재료의 연속한 흐름의 중량을 측정하는 장치; 컨베이어 벨트 저울

G01G 11/04 · 전기적 중량 감지 장치를 가진 것

G01G 11/14 · 합계 또는 통합 장치를 사용하는 것

☞ B65G 39/00 롤러, 예. 구동롤러, 또는 롤러-웨이에 통합된 그것의 배열 또는 기계적 컨베이어의 기타 유형

B65G 39/04 · 그 롤러가 단일 축에 부착된 다수의 롤러 형성 요소를 포함하는 것

▪ 분류기호에 대한 분석 및 선택

주제정보	서브클래스 섹션 분석	서브클래스	그룹 섹션 분석	서브그룹
<I-1>	주제정보를 포함하는 서브클래스	G01G	공통규칙 가장 적합한 그룹	G01G 11/04
<I-2>		G01G		G01G 11/14
<A-1>		B65G		B65G 39/04

2.1.1.2 사례 2(화학분야), GB 1277325

▪ 발명의 요지

셀렌 화합물을 화학식 $\text{CH}_3\text{Se}(\text{CH}_2)_n\text{CH}(\text{NHX})\text{COY}$ (n 은 1에서 3까지 숫자, X 는 H 또는 -OR1, R1은 H, alkyl, aryl, aralkyl 또는 aralkoxy groups에서 선택되고, Y는 OH 또는 OR2에서 선택되고, R2는 alkyl)에 해당하는 방법은 알칼리 금속 methaneselenol으로 화학식 $\text{Halogen}-(\text{CH}_2)_n(\text{NHX})\text{COY}$ 의 할로젠화 알과 아미노산 유도체와 반응하는 것을 포함한다.

할로젠화 알과 아미노산 유도체는 α -amino- γ -bromobutyric acid, L- α -amino- γ -bromobutyric acid와 그들의 에스테르를 선택할 수 있다. 알칼리 금속 methaneselenol은 방사성 셀레늄을 포함할 수 있다. 그것은 pH 8-10에서 potassium sulfite으로 비정질 red selenosulfate를 변환시키고, 강한 염기성 생성 용액을 만들고 dimethyl sulfate를 첨가하고, dimethyl selenide를 복구하고, 알루미나 용액에서 알칼리 금속으로 후자를 감소하고, 알칼리 금속 methaneselenol을 남기기 위해 암모니아를 증발시켜서 제조될 수 있다.

제조 방법은 광활성을 갖고 방사성 셀레늄을 포함한 방사성-진단제를 제조하기

위해 사용될 수 있는 selenomethionine와 관련된 화합물을 제조하는데 사용될 수 있다.

▪ 발명정보

<I-1> 화학식 $\text{CH}_3\text{Se}(\text{CH}_2)_n\text{CH}(\text{NHX})\text{COY}$ (n 은 1-3의 숫자, X 는 H 또는 -OR1에서 선택되고, R1은 H, alkyl, aryl, aralkyl 또는 aralkoxy groups에서 선택되고, Y는 OH 또는 OR2, R2는 alkyl에서 선택됨)의 셀레노 화합물의 제조 방법은 화학식의 할로젠화 α -amino acid 유도체를 반응하는 것을 포함한다. 알칼리 금속 methaneselenol을 가진 Halogen- $(\text{CH}_2)_n(\text{NHX})\text{COY}$. (청구항 제1항)

☞ 발명정보<I-1> : 할로젠화 알파-아미노산 유도체와 알칼리 금속 메탄셀레놀의 반응을 포함하는 화학식 $\text{CH}_3\text{Se}(\text{CH}_2)_n\text{CH}(\text{NHX})\text{COY}$ 에 대응하는 셀레늄 화합물의 제조 방법

▪ 부가정보

<A-1> 방사성 셀레늄을 포함한 방사성-진단제를 제조하기 위해 이용될 수 있는 특허 공개는 같은 필드에서 적절한 문헌을 검색하고 발견하기 위해 잠재적으로 유용하지만, 발명정보로 간주될 수는 없다(page 1 lines 63-70).

☞ 영향을 미치는 분류는 아니지만, <I-1>에 의해 포함된 더 상세한 세부 : 할로젠화된 알파-아미노산 유도체는 알파-아미노-감마-bromobutyric acid와 L-alpha-amino- gamma-bromobutyric acid와 그들 에스테르를 선택할 수 있다. 알칼리 금속 methaneselenol은 방사성 셀레늄을 포함할 수 있다. 그것은 pH 8-10에서 potassium sulfite으로 비정질 red selenosulfate를 변환시키고, 강한 염기성 생성 용액을 만들고 dimethyl sulfate를 첨가하고, dimethyl selenide를 복구하고, 알루미늄 용액에서 알칼리 금속으로 후자를 감소하고, 알칼리 금속 methaneselenol을 남기기 위해 암모니아를 증발시켜서 제조될 수 있다. (청구항 제2항-제6항)

즉, 본원 발명의 제조 방법이 방사성 셀레늄을 함유하는 방사성 진단제를 제조하는 데 사용될 수 있다는 내용(발명의 상세한 설명 1Page 63행~70행에 나타나 있는 내용으로, 청구항에는 기재되어 있지 않음)은 해당 기술분야에서 관련 문헌을 검색하는데 유용성을 내포하고 있으나, 발명 정보로 간주될 수는 없다. 따라서 부가정보를 나타내기 위하여 A61K 51/00을 부여한다.(기술 주제의 용도 또는 응용을 나타내는 부가정보)

☞ 부가정보<A-1> : 셀레노메티오닌과 그 유도 화합물은 방사성 원소인 셀레늄을 포함하여 광학 활성을 가지는 방사성 진단제를 제조하는데 사용

- 유력한 분류 후보 도출

주제정보	도구	검색식	CPC 개소
<I-1>	캐치워드 인덱스	Organic compounds containing SELENIUM	C07C 391/00
<A-1>		RADIOACTIVE [substances] –for use in therapy or testing in vivo	A61K 51/00

☞ C07C 391/00 셀레늄을 함유하는 화합물

☞ A61K 51/00 생체 내 치료 또는 시험에 사용하기 위한 방사성 물질을 함유하는 제재

- 분류기호에 대한 분석 및 선택

<I-1> 청구된 제조 방법이 청구항 제1항에 언급된 셀레늄 화합물에 특정되므로, 서브클래스 C07B(유기화학의 일반적인 제조)는 서브클래스에 적절하지 않다. 화합물의 제조를 위한 명확한 개소가 없으므로, 제조 방법이 화합물을 위한 개소에 분류된다(클래스 C07의 타이틀의 주(4)).

C07C 391/00 셀레늄을 포함한 비환식의 화합물을 위한 오직 하나의 개소가 있다. C07C에서 최후개소 우선규칙은 본 문헌의 정확한 분류에 영향을 미치지 않는다. C07 클래스 타이틀 아래의 주(3)은 C07 서브클래스 사이에 최후개소 규칙을 부과하지만, 이것이 단지 C07C가 발명 정보 <I-1>에 대해 알맞기 때문에 본원의 분류에 영향을 미치지 않는다. 이 경우에 캐치워드 인덱스가 정확한 서브클래스 뿐만 아니라 정확한 그룹을 나타낸다.

<A-1> 방사성 셀레늄을 포함한 방사성-진단제를 제조하기 위해 이용될 수 있는 발명의 제조 방법의 타이틀은(page 1 lines 63-70) 같은 영역에서 적절한 문헌 검색에 잠재적으로 유용하지만, 발명 정보로 간주되지는 않는다. RADIODIAGNOSTICS를 캐치워드에서 검색하면 결과가 없지만, 위와 같이 RADIOACTIVE[물질]는 A61K 51/00의 적절한 범위를 찾아낸다. 최후개소 우선규칙이 A61K(서브클래스 주4)에서 사용된다. 담체가 있는 발명의 화합물의 타이틀이 없으므로, 비의무적 부가분류 A61K 51/00은 문헌에 표기할 만하다.

발명정보는 항상 부가정보에 앞서서 표기되므로, C07C 391/00이 분류에서 처음으로 표기되어야 한다.

주제정보	서브클래스 섹션 분석	서브클래스	그룹 섹션 분석	CPC 개소
<I-1>	클래스 C07아래의 주(3)	C07C	최후개소우선규칙	C07C 391/00
<A-1>	발명정보를 포함하는 그룹 타이틀	A61K	최후개소우선규칙	A61K 51/00

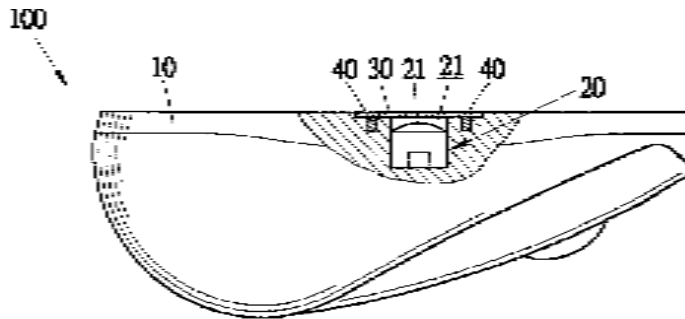
2.1.1.3 사례 3(전기/통신분야), DE 20120335 U1

▪ 발명의 요지

본원은 디스플레이상에서 커서를 제어하기 위한 광 포인팅 장치를 포함한다. 본 장치는 몸체내의 공간에 렌즈를 포함하는 광센서 시스템을 가지며, 그 공간은 제거 가능한 투광 패널로 덮여있다. 몸체에 부착된 패널로 본 장치는 광학 터치패드로 사용된다. 고정면에 위치되고, 패널이 제거되면 본 장치는 광 마우스로 사용된다. 패널 검출 소자는 패널의 존재를 검출하기 위해 몸체에 탑재되고, 광 디지털이저로 사용될 때의 전진 모드와 광 마우스로 사용될 때의 후진 모드 사이에서 포인팅 디바이스 스위칭을 위한 스위치로 쓰인다. 본원에 따른 발명의 목적은 전진 모드와 후진 모드에서 작동하는 포인팅 장치를 제공하는 것이다.

본원은 다음의 실시 예를 더 포함한다. 광학 포인팅 장치는 제거 가능한 투광판을 구비하며, 투광판은 투광 버튼이 수용되도록 구멍이 정의되어 있다. 버튼의 상단 표면에 압력을 가하여 처음 위치에서 다음 위치로 움직이면, 광 센싱 시스템으로부터 상단 표면의 초점 거리가 바뀌게 된다. 압력이 가해진 때에만 포인팅 장치가 사용되도록 인식되고, 버튼이 눌리면 광 센싱 시스템은 광선 투과성 버튼의 상단 표면에 접한 물체의 움직임의 초점을 맞춰 물체의 상대적 이동을 검출할 수 있다. 본 실시예의 목적은 광학 시스템의 원치 않는 활성화를 막는 것이다. 광센서는 마우스, 랩톱 장치의 표면, 키보드, 이미지 투사 장치의 리모콘 등 안에 설치될 수 있다.

▪ 주요 도면



▪ 발명정보

<I-1> 포인팅 디바이스는 시스템 구성에 맞춰지고, 광학 마우스나 광학 디지털로 사용된다.(청구항 제1항-제7항). 청구항은 단지 구조적 세부에 관해 언급하지만, 명세서로부터 그것이 포인팅 장치의 제어 회로가 그에 따라 수정되는 것이 명확하다.

<I-2> 광학 센싱 시스템을 덮는 도광 패널을 포함하고, 버튼으로 작용하여 캐비티에 보유된 가동 도광부를 포함하는 포인팅 장치(마우스 또는 터치패드)(청구항 제8항). 압력이 가해지면, 버튼의 상단 표면은 광학 센싱 시스템으로부터 상단 표면의 초점 거리를 변환함으로써 제1 위치에서 제2 위치로 이동한다.

☞ 발명정보<I-1> : 제어 회로를 포함한 광학 센싱 시스템을 구비한 광학 마우스 또는 광학 디지털(변환 수단에 의해 특징 지워지는 디지털)

☞ 발명정보<I-2> : 패널에서 물체의 움직임을 나타내는 광학 신호 수신에 적용하여 초점 거리를 변환(사용자에 의해 변위 또는 위치가 결정되는 포인팅 디바이스)

▪ 부가정보

<A-1> '패널 검출 소자'(청구항6)의 출력에 바탕을 둔 동작의 두 가지 모드(전진, 후진 모드)간의 스위칭은 부가 정보로 분류될 수 있는 기계적 형태이다. <I-2> 역시 커서 방향의 전환을 수행할 수 있도록 '패널 검출 소자'로부터의 신호를 고려한 제어 회로의 수정을 포함한다.

본 출원서는 분류하기에 가치 있을 수 있는 실시 예들을 도면7~9에서 보이고 있다. 도면7은 키보드의 상면에 위치한 포인팅 장치를 보여주며, 도면8은 노트북 컴퓨터의 전면면에 위치한 포인팅 장치를 보여준다.

본 발명의 상기의 두 실시 예에 대하여 기술된 정보가 불충분한 것으로 간주될 수 있을지라도, 그것이 종래기술 검색의 목적일 수 있다. 그러므로 도면7과 도면8의 내용은 부가 정보로서 분류될 수 있다. 그러나 도면9에 의한 정보는 분류하기에는 불충분하다.

☞ 부가정보<A-1> : <I-2>에 의한 제어 회로

☞ 부가정보<A-2> : 청구항 제1항에서 포인팅 장치가 집적된 키보드

☞ 부가정보<A-3> : 청구항 제1항에서 포인팅 장치가 집적된 랩톱 컴퓨터

- 유력한 분류 후보 도출

주제정보	도구	검색식	CPC 개소
<I-1>, <I-2>, <A-1>	캐치워드 인덱스	INPUT for electric digital computers	G06F 3/00
<I-1>, <I-2>, <A-1>		MOUSE used as input device in computers	G06F 3/033
<A-2>		KEYBOARDS for electric digital computers	G06F 3/02
<A-3>		COMPUTER(S)	G06

- 분류기호에 대한 분석 및 선택

<I-1> 서브클래스 G06F의 타이틀은 '전기에 의한 디지털 데이터의 처리'이며, 이는 발명 정보를 명확하게 제공한다. 또한 G06F의 타이틀은 다른 분류와 관련된 어떠한 참조도 포함하지 않는다. 메인그룹 G06F 3/00은 '컴퓨터로 처리할 수 있는 형식으로 전송된 데이터를 변환하는 입력기구'를 포함하며, 원 도트 그룹 G06F 3/01은 '사용자와 컴퓨터와의 상호 작용을 위한 입출력 장치'를 포함한다.

<I-2> 투 도트 그룹 G06F 3/03은 '기구의 위치 또는 변위를 코드 신호로 변환하기 위한 장치'를 포함하고, 쓰리 도트 그룹 G06F 3/033은 '사용자에 의해 변위 또는 위치가 결정되는 포인팅 디바이스. 예. 마우스, 트랙볼, 펜 또는 조이스틱 그 부속 도구'를 포함하며, 쓰리 도트 그룹 G06F 3/041은 '변환 수단에 의해 특징이 있는 디지털타이저, 예. 터치스크린 또는 터치 패드용의 것'을 포함한다. 또한, G06F 3/041

하위의 포 도트 그룹 G06F 3/042은 ‘광전자 수단에 의한 것’을 포함한다.

서브그룹 G06F 3/033과 G06F 3/042는 발명정보의 분류에 있어 둘 다 정확한 기호이다. 왜냐하면, 발명정보가 마우스와 디지털라이저로 모두 쓰일 수 있는 포인팅 장치로 언급되어 있기 때문이다. 그러나 여기서 주의해야 할 부분은 서브그룹 G06F 3/042가 먼저 리스트 되어야 한다. 왜냐하면, 디지털라이저가 청구항 제1항에 언급되어 있고(패널에서 물체의 움직임을 나타내는 광학 신호 수신에 적용되는), 마우스는 청구항 제2항에 언급되어 있기 때문이다.

☞ 따라서, <I-1> 및 <I-2>의 검토결과, 본 문헌은 G06F 3/042와 G06F 3/033로 분류된다.

<A-1> 메인그룹 G06F 3/00은 ‘컴퓨터로 처리할 수 있는 형식으로 전송된 데이터를 변환하는 입력 기구’를 포함하고, 원 도트 그룹 G06F 3/01은 ‘사용자와 계산기와의 상호작용을 위한 입력 장치’를 포함하며, 투 도트 그룹 G06F 3/03은 ‘기구의 위치 또는 변위를 코드 신호로 변환하기 위한 장치’를 포함한다.

또한, 쓰리 도트 그룹 G06F 3/033은 ‘사용자에 의해 변위 또는 위치가 결정되는 포인팅 디바이스. 예. 마우스, 트랙볼, 펜 또는 조이스틱 그 부속 도구’를 포함하며, 그리고, G06F 3/038은 ‘제어 및 인터페이스 장치, 예. 드라이버 또는 디바이스에 매입된 제어 회로’를 포함한다.

☞ 따라서 G06F 3/038은 정확한 분류개소이다.

<A-2> 메인그룹 G06F 3/00은 ‘컴퓨터로 처리할 수 있는 형식으로 전송된 데이터를 변환하는 입력 기구’를 포함하고, 원 도트 그룹 G06F 3/01은 ‘사용자와 컴퓨터와의 상호작용을 위한 입력 장치’를 포함하며, 투 도트 그룹 G06F 3/02는 ‘수동으로 조작되는 스위치를 이용하는 입력 장치, 예. 키보드 또는 다이얼을 이용하는 것’을 포함한다.

☞ 따라서 상기 서브그룹 하위의 서브그룹에서는 적절한 서브그룹이 없으므로, 상기의 서브그룹이 알맞은 분류개소이다.

<A-3> 클래스 G06의 타이틀은 ‘산술 논리 연산 계산 계수’로 분류될 정보를 제공한다. 올바른 서브클래스는 G06F로 ‘전기에 의한 디지털 데이터의 처리’이다. 메인그룹 G06F 15/00은 ‘디지털 컴퓨터 일반’을 포함하며, 원 도트 그룹 G06F 15/02는 ‘입력은 키보드를 통하여 계산은 내장 프로그램을 사용하여 수동적으로

조작하는 것, 예. 포켓 계산기'를 포함한다. 그러나 <A-3>는 범용 목적의 컴퓨터와 관련이 있기 때문에 분류개소로 적당하지 않다.

G06F 15/00의 타이틀에서 세부들 다룰 때는 메인그룹 G06F 1/00, G06F 13/00으로 언급된다. 상기 메인그룹 중 '그룹 3/00, 13/00 및 21/00에 포함되지 않는 세부'를 포함하는 G06F 1/00만이 적절하다. '구조상의 세부 또는 장치'를 포함하는 원 도트 서브그룹 G06F 1/16이 G06F 1/00 하위의 분류개소로 적합할 수 있다. 그러나 G06F 1/16은 너무 일반적이기 때문에 여기에서의 분류개소로 적합하지 않다. 또한, <A-3>는 불충분하게 기술된 것으로 보일 수 있다.

☞ 따라서, <A-3>의 분류는 부여되지 않는다.

주제정보	서브클래스 섹션 분석	서브클래스	그룹 섹션 분석	CPC 개소
<I-1> <I-2>	주제 정보를 포함하는 서브클래스	G06F	공통규칙	G06F 3/042
<I-1> <I-2>				G06F 3/033
<A-1>				G06F 3/038
<A-2>				G06F 3/02

2.1.2 주제 사항의 범주

발명의 기술 주제 사항은 방법, 생산물, 장치 또는 물질(또는, 이들의 사용 방법 혹은 응용 방법)을 표현할 수 있다. 이들 용어는 다음 예시와 같이 보통 주제 사항의 범주로 명명되고, 이들 용어의 가장 넓은 의미로 해석되어야 한다.

- ① 방법 : 중합, 발효, 분리, 성형, 운반, 섬유의 처리, 에너지의 변환과 전달, 건축, 식료품의 제조, 시험, 기계조작 방법과 그들의 작동 방법, 정보의 처리와 전송
- ② 생산물 : 화합물, 조성물, 식물, 제조 물품
- ③ 장치 : 화학적 또는 물리적 공정에 사용되는 설비, 공구, 도구, 기계, 조작을 수행하기 위한 장치
- ④ 물질 : 혼합물의 성분

여기서, 장치는 방법에 의해서 만들어지기 때문에 생산물로 볼 수 있다는 점에

주의해야 한다. 그러나 ‘생산물’이라는 용어는 생산물이 초래하는 기능에는 관련 없이, 방법의 결과를 나타내기 위해 사용된다. 예를 들어, ‘화학적 또는 제조 방법의 최종 생산물’이다.

한편, 용어 ‘장치’는 의도된 용도 또는 목적과 관련된다는 점을 꼭 기억해야 한다. 예를 들어, ‘가스를 발생하기 위한 장치, 절단을 위한 장치’ 등이 그것이다. 또한, 물질은 그 자체로 생산물이 될 수 있다.

2.1.3 기능지향개소 및 응용지향개소

특허문헌에서 취급되는 발명의 기술주제는 ‘물(物)’의 고유 성질 또는 기능 또는 ‘물(物)’의 사용 방법 또는 응용 방법 중 어느 하나에 관한 것이다. 용어 ‘물(物)’은 예를 들면 방법, 생산물 또는 장치와 같이 유형, 무형을 불문하고 모든 기술 사항을 의미하여 사용된다. 상기 사항은 CPC 체계에 반영되며, CPC는 아래와 같은 것들을 분류하기 위한 개소를 마련하고 있다.

- ① 기술 주제 1(기능지향개소) : ‘일반적인’ 것. 즉, 고유의 성질 또는 기능에 특징을 갖는 것; 특정 사용 분야에 한정되지 않거나 또는 사용 분야에 관한 언급을 무시하여도 기술적으로 영향이 없는 것, 즉, 어떤 분야에서의 사용에 특별히 적합하지 않는 것
 - F16K에는 밸브를 통과하는 특정한 유체의 성질 또는 밸브가 일부를 형성할 수 있는 어떠한 체계의 성질에 영향을 받지 않는 구조 또는 기능에 특징이 있는 밸브 항목이 있다.
 - C07에는 응용에 대한 특징이 아닌, 화학적 구조에 특징이 있는 유기 화합물의 항목이 있다.
 - B01D에는 일반적인 필터에 대한 항목이 있다.
- ② 기술 주제 2(응용지향개소) : 특정 용도 또는 목적에 ‘특별히 적합한’ 즉, 소정의 용도 또는 목적을 위해 개조되거나 특정하게 만들어진 것
 - A61F 2/24는 사람의 심장에 삽입하기 위해 특히 적합한 기계적인 밸브를 위한 개소이다.
- ③ 기술 주제 3(응용지향개소) : ‘물(物)’의 특정한 용도 또는 응용
 - A24D 3/00, A47J 31/06과 같이, 특정 목적에 특별히 적합하거나 다른 장치와

조합된 필터는 응용지향 개소로 분류된다.

④ 기술 주제 4(응용지향개소) : 보다 큰 시스템으로의 ‘물(物)’의 결합(incorporation)

- B60G는 차량 휠의 서스펜션에의 판스프링의 결합에 대한 항목을 갖는다.

상기 ①의 범주의 개소는 ‘기능지향개소’로 불리며, ②~④의 개소는 ‘응용지향개소’로 불린다. 기능지향개소와 응용지향개소는 후술하여 설명하기로 한다.

분류개소(예를 들어, 서브클래스)는 CPC의 다른 개소와의 관계에서 항상 배타적으로 기능 지향적이거나 응용 지향적이지는 않다. 예를 들어, F16K(밸브 등)와 F16N(유회)는 양자 모두 기능지향 서브클래스이나, F16N에는 유회계에 대해 특히 적합한 밸브의 응용 개소(예를 들면, F16N 23/00 역상 밸브의 특수한 사용 방법)가, F16K에는 게이트 밸브 또는 슬라이드 밸브의 유회에 관한 특징이 있는 응용 개소가 있다.

더욱이, ‘기능지향개소’ 및 ‘응용지향개소’라는 표현은 반드시 절대적이라고 볼 수 없기 때문에 어떤 개소는 다른 개소보다 더 기능지향적일 수 있거나 혹은 다른 개소보다 덜 기능지향적일 수도 있다. 예를 들면, F02F 3/00은 일반적인 연소 엔진의 피스톤에 관한 것으로, F02B 55/00의 연소 엔진의 로터리형 피스톤에 특정된 것보다는 더 기능지향적이고, F16J(일반적인 피스톤)보다는 덜 기능지향적이다.

2.1.4 발명의 기술 주제의 분류

2.1.4.1 일반적 사항

각 발명이 본질적으로 관계되는 기술 주제를 정확히 특정하는 것은 대단히 중요하다. 발명의 기술 주제는 가능한 한 개개의 부분이 아닌 전체로서 분류되도록 고안되나, 발명의 구성 부분이 그 자체로 공지기술에 대한 부가사항을 나타낸다면(즉, 신규하고 비자명한 주제사항) 발명정보를 구성할 수 있다. 따라서, CPC의 적합한 개소를 결정하기 위해서는 앞서 설명한 발명의 기술 주제를 위한 분류개소, 기능지향개소 및 응용지향개소를 고려하여야 한다. 예를 들어, 만일 특허문헌에 피스톤이 나타나 있으면, 기술 주제가 피스톤 그 자체인지 또는 기술 주제가 다른 것인지, 특정 장치에 쓰이는 피스톤의 특별한 적용 또는 보다 큰 시스템(예, 내연기관)에서의 피스톤의 배치인지의 등을 고려하여야 한다.

종종, 발명정보가 오직 특정 사용 분야에만 관련이 있고, 그러한 주제의 분류를 완벽하게 포함하려고 의도된 응용지향개소가 존재한다. 기능지향개소는 주제의 구조적 또는 기능적 특징이 2개 이상의 사용 분야에 적용될 수 있거나, 특정 사용 분야에의 적용이 발명정보라고 생각되지 않는 보다 넓은 개념을 포함한다. 예를 들면, 메인그룹 C09D 5/00은 다양한 응용지향 피복 조성물을 포함(예를 들어, C09D 5/16은 오염방지 페인트를 다룸)하는 반면, 그룹 C09D 101/00에서 201/00은 피복 조성물의 기능지향적인 면 즉, 피복 조성물의 기본 재료가 되는 중합체 물질을 다룬다.

기술 주제를 기능지향개소에 분류하여야 할 것인지 또는 응용지향개소에 분류하여야 할 것인지 명확하지 않은 경우에는 다음 사항에 주목하여야 한다.

- ① 특정한 적용이 언급되어 있지만 명확하게 나타나 있지 않거나 완전히 확인되지 않는다면, 가능한 한 기능지향개소로 분류되어야 한다. 위 사항은 여러 적용들이 개괄적으로 언급되어 있는 경우에 있을 수 있다.
- ② 만일 주제의 본질적인 기술적 특징이 ‘물(物)’의 고유 성질 또는 기능과 그의 특수한 사용 또는 보다 큰 시스템에 대한 특정한 적용 또는 그 시스템으로의 결합 모두에 관계되는 경우에는 가능하면 기능지향개소와 응용지향개소 양쪽 모두로 분류하여야 한다. 우리 청은 주분류, 부분류 개념을 채용하고 있기 때문에 이러한 경우 분류에 어려운 점이 있다. 발명주제를 자세히 관찰하여 핵심사항을 조금이라도 더 잘 반영하는 개소를 주분류로 분류하고 나머지 개소를 부분류로 분류하는 방법을 택해야 한다.
- ③ 만약 상기 두 경우의 가이드가 사용될 수 없다면, 분류는 기능지향개소와 응용지향 개소 모두로 하여야 한다.
- ④ 보다 큰 시스템(또는 조합)을 전체로서 분류하는 경우에는, 부분 또는 세부가 신규하고 비자명하다면 부분 또는 세부에 주의를 기울여 ‘시스템’과 ‘그것의 부분 및 세부’ 양쪽으로 분류하는 것이 필요하다. 예를 들어, 차량 현가장치라는 큰 계에 결합된 판스프링의 경우, 이것은 ‘큰 계’에 관련 있는 것으로 판단하여 그 계의 개소(B60G)로 분류하여야 한다. 그러나 ‘물(物)’ 그 자체 즉, 판스프링이 신규하고 비자명하다면, 그것을 위한 개소(F16F)에 분류하는 것 역시 필요하다.

2.1.4.2 기술 주제 사항의 범주에 대한 분류개소의 선정

상술한 사항들에서 보듯, 발명의 기술 주제는 다른 주제 사항 범주들로 표현될 수 있다. 만약, 이 범주들 중 하나가 특정 기술 주제를 위한 분류의 타이틀에서 명백하게 확인되지 않는다면 다른 범주에 존재하는 적절한 개소에 분류 된다. 이런 경우, 비록 그러한 개소의 타이틀이 주제 사항의 범주가 그곳에 적절하다는 것을 직접적으로 가리키지는 않지만, 참조, 주, 정의서 또는 분류표의 다른 그룹에서 비슷한 주제 사항을 위한 항목과 같이 다른 방법을 통해 지시될 수 있다. 분류 정의서는 타이틀에 구체화되지 않은 주제사항과 관련된 범주를 위한 적절한 분류개소에 대한 명확한 정보를 제공하여야 한다.

다음은 적합한 분류개소를 선정하는 특정 상황에 대해 설명한다.

① 화학 원소의 주기율표

CPC의 모든 섹션에서 상반된 지시가 없는 경우, 언급되는 화학 원소의 주기율 시스템은 아래 표에 표시된 것처럼 8개의 그룹을 가진 원소 주기율 시스템이다. 예를 들어, C07F 3/00의 그룹 '주기율 시스템의 2번째 그룹의 원소들을 포함하는 화합물'은 IIa 열과 IIb 열의 원소들을 가리킨다.

Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	Lanthanides	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Actinides	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

Lanthanides	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actinides	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

그림 17. 화학 원소의 주기율 시스템

표 12. 8개의 그룹을 갖는 화학 원소의 주기율 시스템에 해당하는 분류표

C07F 3/00	주기율표의 제2족 원소를 함유하는 화합물
C07F 3/02	·마그네슘 화합물
C07F 3/04	칼슘 화합물
C07F 3/06	아연 화합물
C07F 3/08	카드뮴 화합물
C07F 3/10	수은 화합물
C07F 3/12	수은을 함유하는 방향족 화합물

② 화합물

화합물은 다음의 경우에 따라 분류한다.

- 발명의 주제가 화합물 그 자체(유기, 무기 또는 고분자)에 관한 경우, 화학 구조에 따라 C 섹션으로 분류된다.
- 화합물 그 자체가 또한 특정 사용 분야에도 관계되는 경우, 그 사용 분야가 주제의 본질적인 기술적 특징을 구성한다면 그것은 사용 분야를 포함하는 개소로도 분류된다.
- 그러나 화합물이 공지되어 있고 발명의 주제가 화합물의 응용에만 관련된 경우에는 화학 구조는 화합물 그 자체에 대한 개소로도 분류될 수 있지만, 발명정보로서 그 사용 분야를 포함하는 개소에만 분류된다.

③ 화학 혼합물 또는 조성물

발명의 주제가 혼합물 또는 조성물 그 자체에 관련이 있는 경우, 만약 C03C(유리), C04B(시멘트, 세라믹), C08L(유기적 고분자 화합물의 조성물), C22C(합금)와 같은 분류개소가 존재한다면 그 화학적 조성물에 해당하는 분류개소에 분류된다.

상기와 같은 개소가 존재하지 않는다면 그것의 용도나 응용에 따라 분류된다. 용도나 응용 역시 발명의 주제의 본질적인 기술적 특성을 구성한다면 혼합물 또는 조성물은 ‘화학적 조성물’과 ‘그것의 용도 또는 응용’ 모두에 분류된다.

그러나 혼합물이나 조성물이 공지되어 있고 발명의 주제가 오로지 그 용도에만 관련된 경우에는 혼합물이나 조성물은 화학적 혼합물 또는 조성물 그 자체에 대한 개소로도 분류될 수 있지만, 발명정보로서 그 사용 분야를 포함하는 개소에만 분류된다.

④ 화합물의 제조 또는 처리

발명의 주제가 화합물의 제조 방법 또는 처리 방법에 관한 경우, 해당 화합물의 제조 방법 또는 처리 방법에 해당하는 개소로 분류된다. 만약, 그와 같은 개소가 존재하지 않는다면 화합물의 개소로 분류된다.

제조 방법으로부터 나온 화합물이 신규할 때, 그 화학 구조에 따라 분류된다. 발명의 주제가 ‘화합물 군’의 제조 또는 처리를 위한 일반적 방법과 관련이 있을

때, 해당 그룹이 존재한다면 그 방법이 사용되는 그룹으로 분류한다.

⑤ 장치 또는 방법

발명의 주제가 장치와 관련이 있을 때, 해당 장치를 위한 개소가 존재하는 경우, 그 개소로 분류된다. 그런 개소가 존재하지 않는다면, 장치는 그 장치로 수행되는 방법에 맞는 개소로 분류된다.

또한, 발명의 주제가 물건의 제조 또는 처리를 위한 방법과 관련이 있을 때, 수행되는 방법에 맞는 개소로 분류된다. 그러한 개소가 존재하지 않을 경우, 물건의 제조 또는 처리는 그 방법을 수행하는 장치의 개소로 분류된다. 만약, 그 물건의 제조에 대한 개소가 없다면 제조 장치 또는 제조 방법은 그 물건을 포함하는 개소로 분류된다.

⑥ 제조 물품

발명의 주제가 물품과 관련이 있을 때, 그 물품을 위한 개소에 분류된다. 만약 물품 자체를 위한 개소가 없다면, 적절한 기능지향개소로 분류되거나(즉, 물품에 의해 구현되는 기능에 따라 분류됨), 이것이 불가능하다면 용도 분야에 따라 분류된다.

즉, 분류될 물품이 책 제본을 위해 특별히 적용된 아교-분배기일 경우, B42C 9/00 그룹(제본에 특별한 아교 또는 점착성 물질을 도포하는 것)으로 분류된다. 제본을 위한 아교-분배기에 맞는 특정 개소가 없기 때문에 그들의 기능 즉 '아교를 도포하는 것'으로 분류된다.

⑦ 다단계 공정 및 산업 플랜트

발명의 주제가 공정 혹은 장치의 조합으로 각각 구성된 다단계 공정 혹은 산업 플랜트에 관련될 때, 그런 조합을 위한 개소, 예를 들면 서브클래스 B09B와 같이 그것의 전체로서 분류된다. 만약 그런 개소가 없다면, 공정 또는 플랜트로부터 얻어지는 생산물에 맞는 개소로 분류된다.

발명의 주제가 조합의 구성 요소 즉, 공정의 각 단계 혹은 플랜트의 기계에 관련이 있는 경우, 그 구성 요소 역시 각각 분리되어 분류된다.

⑧ 세부 및 구조 부분

발명의 주제가 주제 사항의 구조적 혹은 기능적 세부이거나, 그 부분이 장치에

관련이 있다면 다음의 규칙을 적용하여 분류한다.

- 한 종류의 주제 사항에만 적당하거나 특별히 적용되는 세부 또는 부분은 그러한 개소가 있을 경우 그 종류에 대한 주제 사항의 세부 개소로 분류된다.
- 만약, 그러한 개소가 없다면 그 세부 또는 부분은 해당 주제 사항을 위한 개소로 분류된다.
- 둘 이상의 다른 종류의 주제 사항에 적당한 세부나 부분은, 더 일반적인 성질의 세부 개소가 있다면 그 개소에 분류된다.
- 만약, 그러한 더욱 일반적인 성질의 개소가 없는 경우에는 그 세부 또는 부분들은 그들이 명시적으로 적용된 모든 종류의 주제 사항에 따라 분류된다. 예를 들어, A45B에서는 그룹 11/00 ~ 23/00이 여러 종류의 우산을 다루고 있는 반면에 그룹 25/00은 2종류 이상의 우산에 적용할 수 있는 우산의 세부를 다루고 있다.

⑨ 일반 화학식

연관성이 있는 화합물의 대규모 집합은 종종 일반 화학식을 사용하여 표현되거나 청구된다. 일반 화학식은 특정한 선택지의 집합으로부터 선택된 변수로 된 적어도 하나의 구성 요소를 보유한 화합물류의 형식(예를 들면, ‘마쿠쉬(Markush)’ 화합물 청구항)으로 표기된다.

표 13. 마쿠쉬형 화합물 청구항

마쿠쉬 청구항
- 일반적인 청구항의 기재에 있어서는 선택적인 표현이 인정되지 않으나, 화학 분야 등 일부 분야의 발명에 있어서 발명이 2 이상의 병렬적 개념에 상당하고, 이들을 총괄하는 발명의 개념이 없을 경우의 청구항 형식을 말함
☞ ‘A, B, C 및 D로부터 구성되는 그룹에서 선택된 ... (... selected from the group consisting of A, B, C and D)’의 형태로 표현되는 청구항 형식

이 일반 화학식들의 사용은 많은 수의 화합물이 그 범위 내에 있을 때와 다수의 분류 개소로 각기 분류할 수 있는 경우, 분류 문제를 야기한다. 이러한 상황이 발생하면, 검색에서 가장 유용한 개별적인 화합물만이 분류된다. 만약, 화합물들이 일반 화학식을 사용하여 특정된다면 다음의 분류 절차가 적용된다.

- 1단계 : 만약 아래에 해당된다면, 신규하고 비자명한 모든 ‘완전히 규명된’

화합물들이 분류되어야 한다.

- 그 자체로서 특별히 청구된 것 또는 조성물로서 청구된 것
- 청구된 방법의 생산물
- 청구된 방법의 생산물들 중 어느 것의 유도체

여기에서, ‘완전히 규명된’ 화합물이라 함은 아래 경우의 화합물을 의미한다.

- 그 구조가 정확한 화학적 명칭 혹은 화학식으로 주어졌든지 또는 그 구조가 선택적 구성요소의 리스트로부터 선택된 한 개 만의 특정 반응물로부터의 제법에 의하여 추론될 수 있는 경우
- 화합물이 물리적 성질(예를 들어, 녹는점)에 의해 특정되는 것 또는 그 제조 방법이 실제로 상세하게 주어지는 실시 예에 기술되어 있는 것

즉, 실험식에 의해서만 규정되는 화합물은 ‘완전히 규명된’ 화합물로 간주되지 않는다는 점을 주의해야 한다.

▪ 2단계 : 만약 ‘완전히 규명된’ 화합물이 없고 실제 실험을 하지 않은 컴퓨터-생성 모델에서 유래된 화합물의 상황 등의 예에서, 그 분류는 정확한 화학명 또는 개발된 화학식으로 화합물을 분류해야 한다. 즉, 분류는 하나 또는 극소수의 그룹으로 제한되어야 한다.

▪ 3단계 : 단일의 일반 마쿠쉬 화학식이 나타난 경우, 모든 또는 잠재적 구현의 대부분을 포함하는 가장 구체적인 그룹으로 분류해야 한다. 즉, 분류는 하나 혹은 극소수의 그룹으로 제한되어야 한다.

▪ 4단계 : 상기 의무적 분류에 더하여, 일반 화학식의 범위 내에서 다른 화합물들이 유용하거나 컴퓨터-생성 모델에서 직접 유래된 화합물인 경우에는 비의무적 분류를 부여할 수 있다.

▪ 5단계 : 가장 구체적인 분류 개소로 모든 ‘완전히 규명된’ 화합물의 분류가 다수의 분류 기호를 초래하는 경우(예: 20개 이상), 분류기호의 수를 줄일 수도 있다. 이것은 ‘완전히 규명된’ 화합물의 분류가 다음 상위 계층 레벨에 있는 단일 그룹 아래의 다수의 서브그룹 부여를 초래하는 경우에만 할 수 있다는 것이다. 이들 화합물의 분류는 상위 그룹 하나로 할 수 있으며, 그렇지 않으면 화합물의 분류는 보다 구체적인 서브그룹들 모두로 특정하여 분류한다.

⑩ 조합 라이브러리(Combinatorial Libraries)

많은 화학적 화합물, 생물학적 개체들 또는 다른 물질로 구성된 집합은 라이브러리 형태로 나타낼 수 있다. 라이브러리는 거대한 멤버 수를 가지므로, 만약 각각 많은 수의 분류개소로 분류가 된다면 검색 시스템에 불필요한 부담이 된다.

그래서 ‘완전히 규명된’ 것으로 여겨지는 개별적인 요소들만을 일반 화학식의 화합물과 같은 방식으로 예를 들면, C 섹션의 화합물처럼 그 요소를 가장 명확하게 제공하고 있는 그룹으로 강제적으로 분류한다. 전체로서의 라이브러리는 서브클래스 C40B의 적당한 그룹으로 분류하며, 상기의 의무적 분류와 더불어 균의 다른 요소들이 중요할 때는 비의무적 분류를 한다.

2.2 분류의 유형

2.2.1 발명정보(의무적 분류)

특허문헌에 공개된 모든 발명정보는 사용자가 시스템을 이용하여 필요한 정보를 검색할 수 있도록 CPC로 분류되어야 한다. 이에 따라, 분류하고자 하는 패밀리특허에 공개된 모든 발명정보를 의무적으로 분류하여야 한다.

발명정보는 특허문헌(발명의 상세한 설명, 도면, 청구항 등)에 상세히 공개된 기술정보로, 공지기술에 새롭게 추가된 발명 정보(an addition to the state of the art)이다. 발명정보를 결정할 때는 발명의 상세한 설명과 도면은 물론, 특허문헌의 청구항을 참고하여 공지기술의 문맥 내에서 결정하여야 한다.

상기의 ‘공지기술에 새롭게 추가된 발명정보’란 특허문헌에 구체적으로 설명된, 신규하고 비자명하면서 공지기술을 한 단계 발전시킨 모든 주제 사항을 뜻한다. 즉, (특허문헌에) 새롭게 공개된 기술 주제를 말한다.

복수의 특허문헌을 하나로 묶어 분류해서는 안 된다. 특허문헌에 청구된 또는 공개된 서로 다른 발명 개체들은 각각 따로 분류되어야 한다. 이 각각의 발명 개체들은 각각의 청구항, 대체 문항 또는 기술 주제 카테고리(예: 상품과 상품의 제작방식)로 설명된다.

2.2.2 부가정보(비의무적 분류)

부가정보는 공지기술에 대한 새로운 추가 발명정보는 아니지만, 조사자에게는 유용할 수 있는 기술 정보이다. 부가정보는 조성물/혼합물의 구성 성분,

과정/구조의 요소 또는 성분, 분류된 기술 주제의 사용 또는 응용을 정의한다. 따라서 부가정보를 통해 발명정보가 보충된다.

의무 분류 대상인 발명정보와 달리, 검색 지원을 위한 부가 기술 정보의 분류는 비의무적이다.

패밀리특허에 부여된 각 기호는 '위치(Position Attribute)' 값을 지닌다.

각 패밀리특허에는 패밀리특허의 발명주제사항을 분류하기 위한 CPC 주분류 기호가 있고, 분류기호의 가장 서두에 위치(first-listed)한다. 이 CPC 주분류는 패밀리특허의 발명 전체를 가장 적절하게 나타낼 수 있는 분류기호로서 패밀리특허 당 하나만 부여된다. 패밀리특허의 가장 최신 문서에 새로운 주분류 기호가 부여된 경우, 기존의 주분류 기호를 대체한다(기존의 주분류는 패밀리특허 내에서 분류기호 형태로 남는다). 일부 특허청은 주분류를 심사관 업무분장에 활용한다.

주분류 기호 외의 특허분류는 모두 '부분류' 기호이다. 주분류 기호가 아닌 발명정보 기호나 부가정보 기호가 부분류 기호에 해당한다.

2.2.3 다중 분류(Multiple Classification); 하이브리드(Hybrid) 시스템

특허문헌의 발명정보가 서로 다른 발명 주제 카테고리(별도의 분류개소가 있는 공정, 생산물, 장치, 물질 등)로 구성된 경우에 다중 분류를 적용한다. 또는, 발명 주제의 핵심 기술 특성상 기능지향개소와 응용지향개소 모두와 관련이 있을 때도 다중 분류를 사용한다.

2.2.4 CPC 콤비네이션 세트(CPC Combination Sets, C-sets)

CPC 부여 시 관련성 있는 개소들의 조합(combination, 그룹화된 기호)을 만들고 이를 검색에 활용할 수 있다. 이것을 CPC 콤비네이션 세트(CPC Combination Sets)라고 하며 주로 "C-sets"으로 표기된다.

C-Sets 분류는 단일 기호로 찾기가 쉽지 않은 결합된 기능을 검색하는 메커니즘을 제공하여 CPC의 기술 정보를 보다 정확하고 효율적으로 검색하기 위한 특별한 분류 기법으로 CPC와 분리하여 별도의 필드에 표시된다.

Bibliographic data: US2010173121 (A1) — 2010-07-08

★ In my patents list

Report data error

Print

Method and Treatment Composition for Imparting Durable Antimicrobial Properties to Carpet

Page bookmark US2010173121 (A1) - Method and Treatment Composition for Imparting Durable Antimicrobial Properties to Carpet

Inventor(s): MULL TODD [US]; LESSLIE JAMES [US]; WADE DANNY S [US] ±

Applicant(s): BEAULIEU GROUP LLC [US] ±

Classification: - international: A01N25/00; A01N55/02; B05D3/00; B32B3/02 → IPC

- cooperative: default A01N25/10 (EP, US); A01N25/16 (EP, US); A01N25/30 (EP, US); A01N25/34 (EP, US); A01N55/02 (EP, US); A01N59/16 (EP, US); D06M11/79 (EP, US); D06M11/83 (EP, US); D06M13/47 (EP, US); D06M15/277 (EP, US); D06M15/295 (EP, US); D06M15/33 (EP, US); D06M15/3335 (EP, US); D06M15/576 (EP, US); D06M15/657 (EP, US); D06M15/71 (EP, US); D06M16/00 (EP, US); D06M23/04 (EP, US); Y10T428/23986 (EP, US) → CPC

C-sets A01N25/10, A01N43/40, A01N59/16 (EP, US); A01N25/16, A01N25/10, A01N43/40, A01N59/16 (EP, US); A01N25/30, A01N25/10, A01N43/40, A01N59/16 (EP, US); A01N25/34, A01N25/10, A01N43/40, A01N59/16 (EP, US); A01N59/16, A01N43/40, A01N2300/00 (EP) → less C-sets 1
C-sets 2
C-sets 3
C-sets 4
C-sets 5

Application number: US20100683914 20100107 Global Dossier

그림 18. Espacenet에서의 C-sets 표기 예

다단계 프로세스에서의 작업 순서, 조성물의 구성 요소, 제조방법 등의 복합적인 정보를 복수의 분류를 하나의 세트로 구성하여 표현할 수 있으며, 부여된 C-sets 정보를 통해 보다 정확하고 신속하게 문헌을 검색할 수 있다.

CPC의 경우 세미콜론으로 각각의 분류코드를 구분하지만, C-set은 쉼표로 구분된 2개 이상의 순위가 매겨진 유효한 CPC 기호의 그룹으로 구성되며 하나의 세트는 세미콜론으로 구분한다.

표 14. C-sets의 구분기호

종류	구분기호	예시
CPC	"세미콜론 ;"	A01N25/10; A01N25/16; Y10T428/23986
C-sets	"콤마 ,", "세미콜론 ;"	A01N25/30, A01N25/10, A01N43/40; A01N59/16, A01N43/40, A01N2300/00

C-sets은 화학, 전기전자, 기계 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, C-sets에 대한 자세한 안내는 해당 서브클래스 정의서에 기재되어 있다.

하나의 C-set에서 첫 번째 개소는 "기본 심볼(base symbol)로 지정되며 데이터베이스에서 1순위에 위치하고, 두 번째 개소는 "후속 심볼(subsequent

symbol)"로 지정되며 데이터베이스에 2순위에 위치하며, 그 이상의 개소가 있으면 "후속 심볼"로 지정되고 데이터베이스에서 3순위에 위치한다. C-sets 부여 시 발명정보와 부가정보는 구분되어 부여되나 Espacenet의 결과에는 구분되어 표기되지 않는다.

표 15. C-sets의 구성 예

C05C9/005,	C05D9/02,	C05G3/0058,	INV
Base	subsequent	subsequent	information value
rank 1	rank 2	rank 3	INV or ADD

C-sets은 모든 서브클래스에 사용되지 않으며, 정해진 33개 서브클래스에만 C-sets을 부여하고 검색에 이용할 수 있다. 해당 리스트는 “Guide to the CPC”(https://www.cooperative patentclassification.org/publications/Miscellaneous)에 제공하고 있다.

CPC Sections	A	B	C	D	E	F	G	H
CPC Subclasses:	A01N	B01D	C04B	D07B	None		G01N	H01L
	A23G	B01J	C05B				G02B	
	A23V	B05D	C05D					
	A61K	B22F	C05F					
	A61L	B29C	C05G					
	A61M	B32B	C07C					
		B65H	C08F					
			C08G					
			C08K					
			C08L					
			C09D					
			C09J					
			C10M					
			C12N					
			C12Q					

그림 19. C-sets이 적용되는 서브클래스 리스트

C-sets이 적용되는 규칙은 서브클래스에 따라 각각 다르게 적용되므로 주의하여야 한다. 따라서 C-sets 이용 시 해당 서브클래스의 노트 및 정의서에 기재된 내용을 확인하여야 한다.

C-sets은 기존의 CPC 코드만을 이용한 검색의 단점을 극복하여, 다단계 공정, 복잡한 조성물 등을 복수의 코드 조합으로 표현하고 검색할 수 있다. 또한, 문헌

열람 없이 부여된 CPC와 C-sets을 살펴보는 것만으로도 해당 문헌의 기술 내용을 쉽고 빠르게 파악할 수 있다.

Combination-sets

In groups [A01N 25/00](#) - [A01N 65/00](#), it is required to use combination-sets for classifying mixtures of (active or formulation-relevant) ingredients.

In this system classes of additional ingredients of mixtures or specific formulation types are added to the combination-set of the main ingredient. The additional ingredient may be a further active ingredient (for example in case of synergistic mixtures) or may relate to a particular special formulation-ingredient (such as a surfactant or safener (which in this case also considered a formulation-ingredient: see also the remarks under class [A01N 25/32](#)) or to a special formulation embodiment (like a wettable powder or microcapsule).

그림 20. 서브클래스 A01N 정의서에 기재된 C-sets 관련 특별규칙

2.3 분류개소의 선택 규칙

CPC 분류의 첫 단계는 분류해야 할 발명 주제를 확인하는 것이다. 그 다음에는 발명 주제에 적합한 CPC 분류 그룹을 찾는 것이다.

다음은 CPC로 분류할 발명 주제를 확인하는 일반적인 규칙이다.

특허문헌 청구항에 포함된 모든 주제 사항과 그 주제 사항의 신규하고 비자명한 요소/성분은 발명정보로 분류되어야 한다. 분류할 때는 각 청구항의 발명 주제 전체와 청구항 내 각 발명 실시 예를 바탕으로 한다.

별도로 청구되지 않고 명세서(또는 발명의 상세한 설명)에 언급된, 신규하고 비자명한 발명 주제 사항도 발명정보로 분류하여야 한다.

청구항에 언급되었거나 명세서에 기재되어 있으며 발명정보를 보충하는 부가정보는 검색 목적에 유용할 경우, 분류를 하거나 색인을 만드는 것이 바람직하다.

또한, 특정 분야의 분류표나 정의서에는 추가적인 분류 코드나 인덱싱 코드가 필요할 수도 있다. 예를 들어, 다중 분류가 꼭 필요한 CPC 개소는 주(notes)로 설명되어 있다. 즉, 보다 효율적인 특허 검색을 위해 해당 주제 사항을 특정 관점에 따라 분류하라는 의무사항 내지는 다중 분류를 적용하라는 권장사항이 주에 기재된다. 이는 해당 주제 사항의 특성상 적합한 경우에 적용된다.

2.3.1 서브클래스 확인

서브클래스의 범위는 그 명칭과 정의항으로 정의된다. 분류담당자는 먼저 서브클래스의 명칭을 통해 분류 범위를 확인하여, 적절한 후보 서브클래스인지를 결정한다.

후보 서브클래스를 결정하면, 서브클래스의 주, 참조, 정의서를 검토하여 서브클래스의 범위가 분류하고자 하는 발명 주제를 포함하는지 확인한다.

후보 서브클래스가 분류하고자 하는 발명 주제를 포함할 때까지 상기 과정을 반복한다.

2.3.2 그룹 확인

먼저, 분류하고자 하는 발명 주제를 포함하는 후보 메인그룹을 확인한다.

주, 참조, 정의서에 명시된 내용이 분류하려는 발명 주제를 제외하지는 않는지, 그 그룹이 현재 활용되는 분류 그룹인지(재분류 중이 아닌지) 확인한다.

발명의 기술 주제가 서브클래스 내 단일 그룹만으로도 완전히 포함되는 경우가 많다. 이때는 해당 발명의 기술 주제를 포함하는 단일 그룹으로 분류하면 된다.

반면, 발명 하나의 기술 주제가 여러 그룹에 포함되는 경우에는 대개 발명을 가장 완전하게 포함하는 그룹으로 분류한다. 그룹 분류 단계에서, 분류하고자 하는 발명의 기술 주제를 포함하는 그룹은 대체로 그 그룹의 모그룹보다 더 정확하게 기술 주제를 포함한다.

만약 발명 하나가 여러 그룹에 모두 완전하게 포함되는 경우, 다음과 같은 방법으로 분류 그룹을 선정한다.

최후개소우선규칙(LPPR)을 적용할 수 있을 때에는, 후보 그룹 중 분류표상 가장 하단에 위치한 그룹으로 분류한다.

최초개소우선규칙(FPPR)을 적용할 수 있을 때에는, 후보 그룹 중 분류표상 가장 상단에 위치한 그룹으로 분류한다.

상기 규칙을 적용할 수 없을 때에는, 각각의 그룹으로 분류한다.

2.3.3 우선규칙 확인

그룹 분류를 할 때마다 다른 그룹으로 우선 분류할 것을 명시하는 주 및 참조의 존재 유무를 항상 검토하여야 한다. 우선 지시 주 및 한정참조가 있으면 항상 준수한다.

2.3.4 응용/기능 분류개소 확인

두 개 이상의 서브클래스/그룹이 (명세서에) 공개된 발명정보를 서로 다른 관점으로 포함하는 경우도 있다. 예를 들어, 한 분류개소는 발명의 특정 용도를 포함하는 반면 다른 분류개소는 발명의 일반적 용도를 포함할 수도 있다. 이들 개소를 각각 응용지향개소, 기능지향개소로 일컫는다. 응용을 위한 특수한 변형이 (명세서에) 공개된 경우에는 대개 응용지향개소로 분류한다.

예를 들어 심장 치환을 위해 변형된 펌프는 A61M 1/10으로 분류되지만, 이와 같은 특수 변형이나 개조가 없는 펌프는 일반적으로 펌프의 특정 구조에 따라 F04B, F04C, F04D, F04F 등으로 분류된다.

발명의 용도가 명목상 공개되면 대체로 기능지향개소로 분류한다.

2.3.5 기타 특별 규칙의 확인

발명이 유전과 관련하여 공개된 경우에는 유전 발명을 포함하는 분류개소로 분류한다. 명목상, 가령 이름만으로 종(species)이 공개된 경우에도 유전 분류개소로 분류한다. 완전히 자립 가능한(fully enabled) 종이 공개된 경우에는 개별 종을 포함하는 분류개소로 분류해야 한다.

분류하고자 하는 발명의 기술적 특징을 확실히 포함하는 분류개소를 찾지 못하면 잔여 분류개소로 분류한다. 잔여 분류개소는 그룹과 서브클래스 단계에서 찾아볼 수 있다. 잔여 분류개소 타이틀은 타 개소로 분류되지 않는 주제 사항을 포함함을 명시하고 있기 때문에, 타이틀을 보고 잔여 분류개소인지 확인할 수 있다.

그룹 분류를 할 때마다 분류표의 주 및 정의서를 검토하여 해당 그룹에 적용되는 특별한 분류 규칙(다중 분류 또는 인덱싱 분류 요건 등)이 있는지 살펴야 한다.



제2장 CPC의 활용

제1절 CPC의 이용방법

1.1 CPC 공식 웹사이트의 활용

1.1.1 CPC 분류표 및 정의서 조회

CPC로 분류된 선행기술문헌을 검색하기 위해 CPC를 조회할 수 있는 방법에 대해 알아보기로 하자. CPC의 분류표(Scheme)와 정의서(Definitions)를 확인하기 위해서 CPC 공식 웹사이트(<https://www.cooperativepatentclassification.org/index>)에 접속한다.

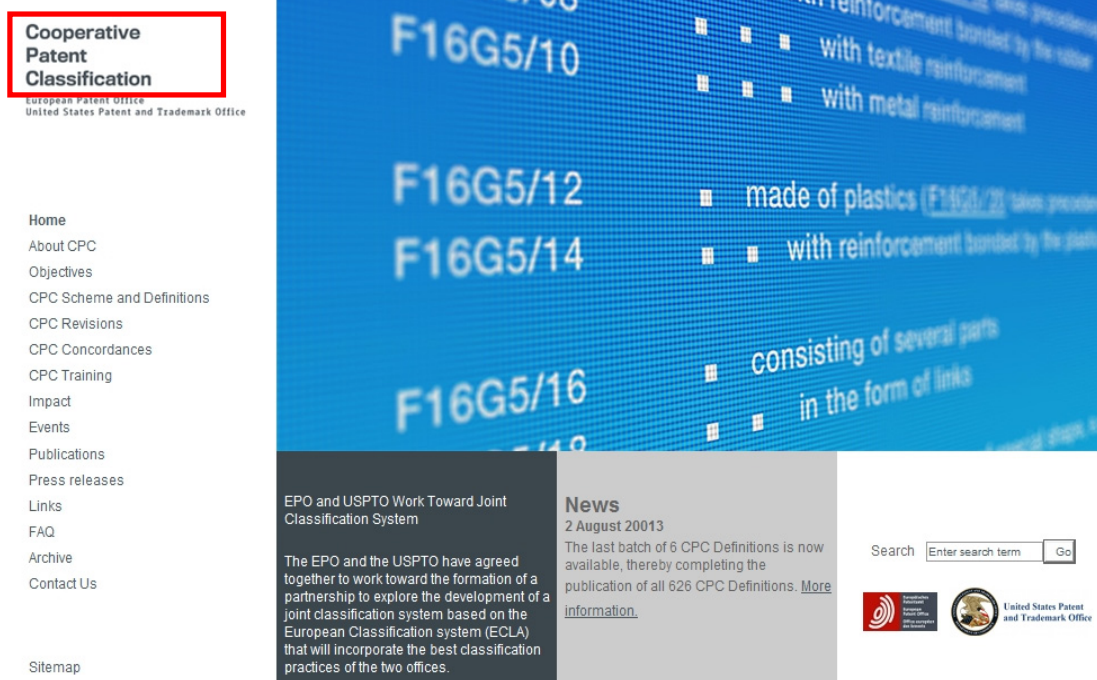


그림 21. CPC 홈페이지 메인화면

메인화면 왼쪽의 ‘CPC Scheme and Definitions’를 클릭하면 최근 갱신된 CPC의 분류표와 정의서를 확인할 수 있고, 세부 항목인 ‘Table’을 클릭하면 색선별/클래스별/그룹별 분류코드의 분류표와 정의서를 다운로드할 수 있다.

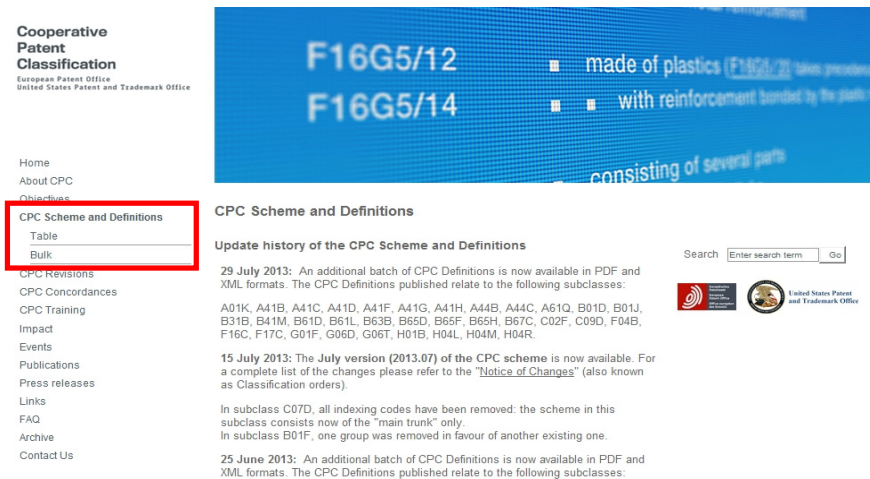


그림 22. CPC 홈페이지 메인화면에서 ‘CPC Scheme and Definitions’ 메뉴 화면

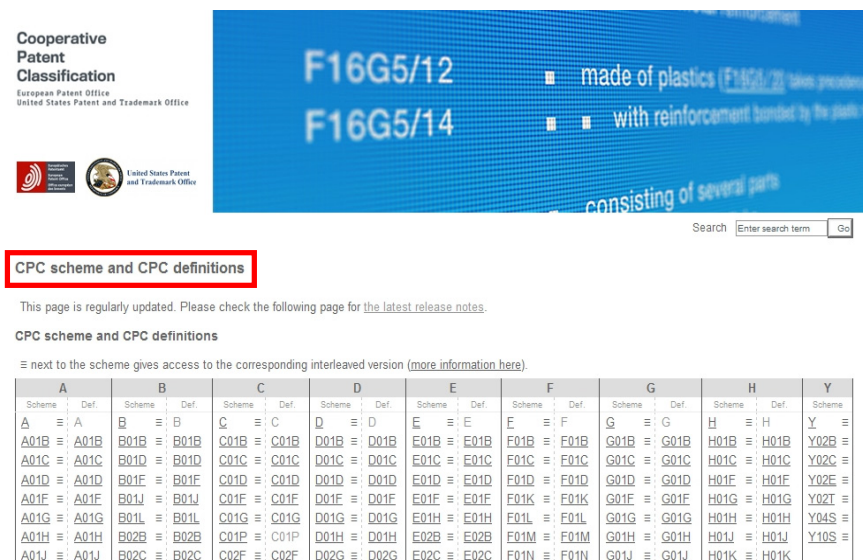


그림 23. CPC 분류표

1.1.2 CPC-IPC 컨코던스(Concordances) 조회

메인화면의 왼쪽 ‘CPC Concordances’ 메뉴를 클릭하면 CPC와 ECLA 및 CPC와 IPC의 매칭 테이블인 컨코던스(Concordances) 테이블을 확인, 다운로드할 수 있다.

CPC 컨코던스 테이블은 CPC와 타 분류체계의 대응표이다. 그림 25의 예를 들어 설명하면, CPC 코드인 A01B1/022는 IPC에 없으므로 IPC 코드 A01B 1/02에 대응함을 나타낸다. 또한, 각 CPC 코드의 계층구조를 나타내는 도트 수가 가장 오른쪽 열에 표시된다.

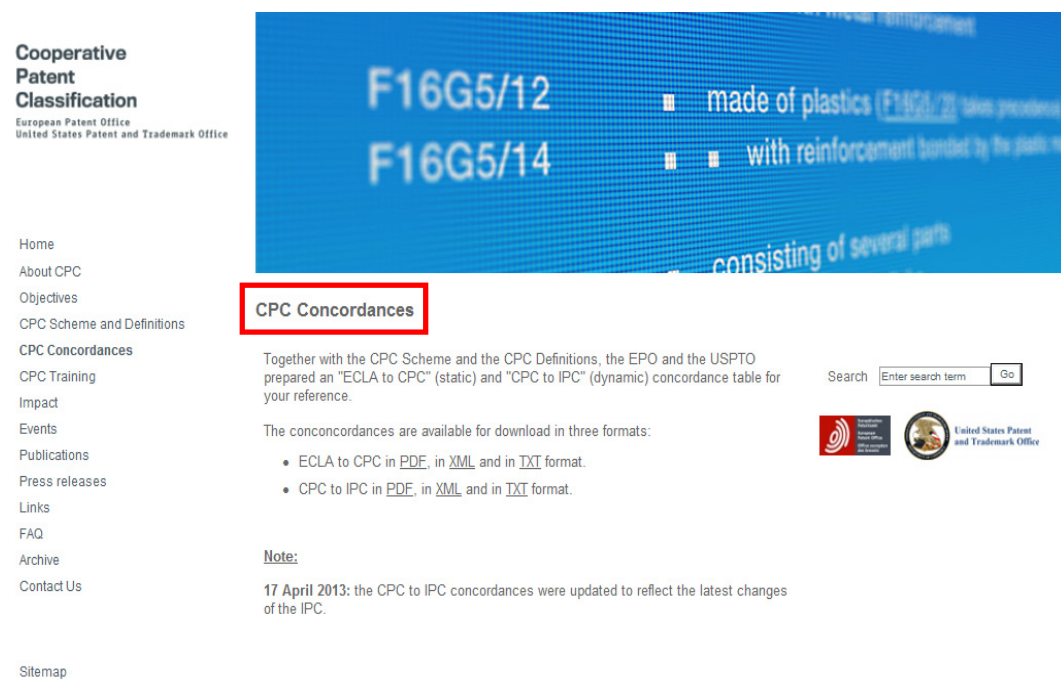


그림 24. CPC 컨코던스 메인화면

CPC-IPC-concordance-text-04-2013.txt		
A01B1/00	A01B1/00	0
A01B1/02	A01B1/02	1
A01B1/022	A01B1/02	2
A01B1/024	A01B1/02	2
A01B1/026	A01B1/02	2
A01B1/028	A01B1/02	2

그림 25. CPC-IPC 컨코던스 테이블의 예

1.2 유럽특허청 공식 웹사이트의 활용

1.2.1 CPC 분류표 조회

유럽특허청 홈페이지(<https://worldwide.espacenet.com/>)에 접속하여 Espacenet을 통해 CPC 분류표 및 정의서를 확인할 수 있다. 단어를 통한 분류코드 검색이 가능하고 계층적 구조가 가시화되어 사용자 편의성이 높다.



그림 26. 유럽특허청 홈페이지 메인화면

홈페이지 접속 후 화면 왼쪽 메뉴 중 ‘Classification search’ 메뉴를 클릭하면 CPC 분류코드를 확인할 수 있다.

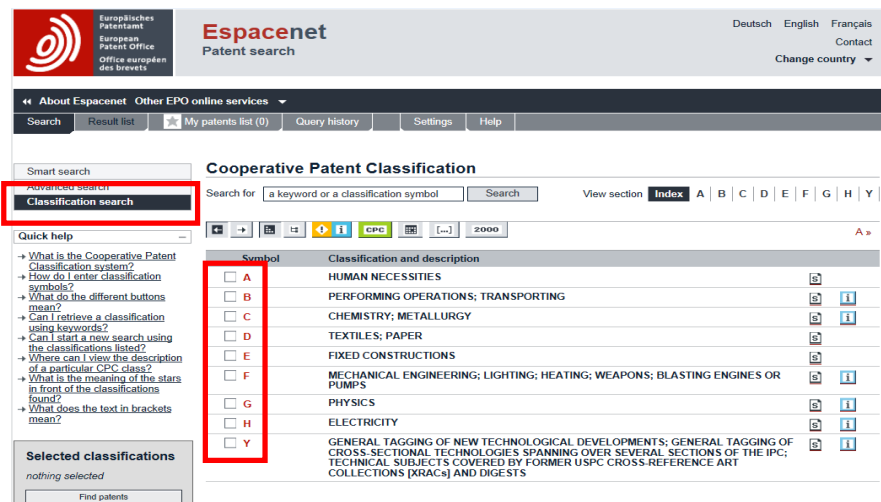


그림 27. CPC 분류표 검색 화면

CPC 분류코드에 대한 A~Y까지의 섹션 정보를 확인할 수 있고, 개별 섹션을 클릭하면 해당 섹션에 포함된 클래스 및 그룹 정보를 확인할 수 있다.

또한, 웹사이트의 상단 부분에 있는 검색창에 CPC 분류코드 또는 단어를 입력함으로써 필요한 CPC 분류코드를 확인할 수 있다.

Cooperative Patent Classification

Search for

View section **Index** | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [Y](#)

Symbol	Classification and description	
☐ A	HUMAN NECESSITIES	S
☐ B	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	S i
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY	S i
☐ D	TEXTILES; PAPER	S
☐ E	FIXED CONSTRUCTIONS	S
☐ F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING	S i
☐ G	PHYSICS	S i
☐ H	ELECTRICITY	S i
☐ Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS	S i

Selected classifications

[flow](#) [x](#)

[Clear](#)

그림 28. CPC 분류표의 세부 검색 화면

1.2.2 CPC를 이용한 특허문헌 검색

일례로 H04B 10/25137가 부여된 특허문헌을 찾아보자. 우선, Espacenet의 ‘Advanced search’ 메뉴를 이용해 보자.

그림에 나타나는 항목별 검색란의 ‘CPC’ 창에 H04B10/25137를 입력하고 Search 버튼을 누르면, 해당 코드가 부여된 특허문헌과 검색건수가 표시되어 출력된다.

The image shows the 'Advanced search' interface of Espacenet. On the left is a 'Smart search' sidebar with 'Advanced search' selected. The main area is titled 'Advanced search' and contains several input fields. The 'CPC' field is highlighted with a red box and contains the code 'H04B10/25137'. Other fields include 'Title', 'Publication number', 'Applicant', and 'IPC'.

그림 29. ‘Advanced search’ 화면에서의 CPC 분류코드 검색 예

The image shows the 'Result list' screen of Espacenet. A red box highlights a message: 'Approximately 711 results found in the Worldwide database for: H04B10/25137 now as the Cooperative Patent Classification. Only the first 500 results are displayed.' Below this, the results are sorted by date of upload. The table shows three results, with the CPC code H04B10/25137 highlighted in yellow in the 'CPC' column.

Inventor	Applicant	CPC	IPC	Publication info	Priority date
★ Inventor:	Applicant:	CPC: G02B6/02214 G02F2001/3528 G02F2201/02 (+4)	IPC: G02F1/365 G02F2/02 H04B10/2513 (+1)	JP5193188 (B2) 2013-05-08	2007-04-11
★ Inventor: LIU XIANG [US] WINZER PETER J [US] (+3)	Applicant: LIU XIANG [US] WINZER PETER J [US] (+3)	CPC: H04B10/2507 H04B10/25137 H04B10/5053 (+1)	IPC: H04B10/2507	US2013136449 (A1) 2013-05-30	2011-09-16
★ Inventor:	Applicant:	CPC: G02F1/0123 H04B10/25137 H04B10/505 (+2)	IPC: G02F1/01 H04B10/2513 H04B10/50 (+2)	JP2013511059 (A) 2013-03-28	2009-11-12

그림 30. ‘Advanced search’ 화면에서의 CPC 코드 검색 결과 화면

분류 조회(Classification Search) 메뉴를 활용하여 관련 특허문헌을 검색할 수도 있다. 우선, 검색하고자 하는 분류인 H04B 10/25137을 찾고, H04B 10/25137 좌측에 있는 네모 박스에 체크를 한 후 검색(Find patents) 버튼을 누르면, 해당 CPC가 부여된 특허 문헌의 리스트 및 검색 건수가 상단에 표시된다.

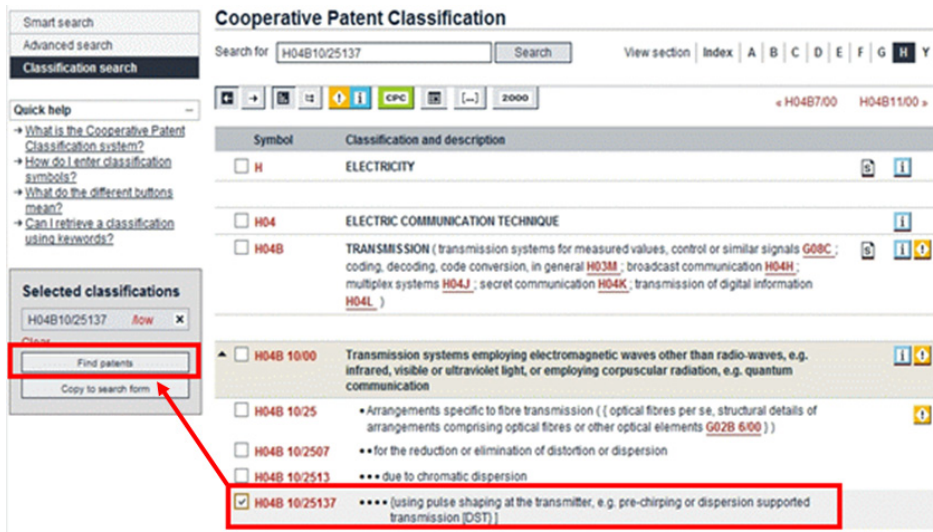


그림 31. 'Classification Search' 화면에서의 CPC 코드 검색

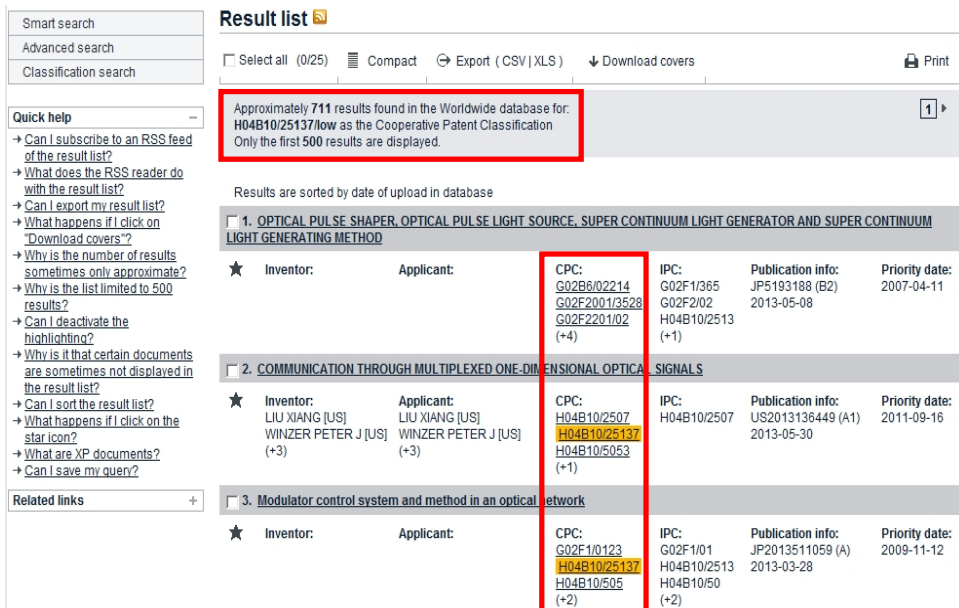


그림 32. 'Classification Search' 화면에서의 CPC 코드 검색 결과 화면(1)

또한, 각 특허문헌의 제목을 클릭하면 아래와 같이 해당 특허문헌에 대한 상세 내용을 확인할 수 있다.

Refine search → Results page 1 → US2013136449 (A1)

US2013136449 (A1)
Bibliographic data
Description
Claims
Mosaics
Original document
Cited documents
Citing documents
INPADOC legal status
INPADOC patent family

Bibliographic data US2013136449 (A1) — 2013-05-30
★ In my patents list Previous 2/500 Next EP Register Report data error Print
COMMUNICATION THROUGH MULTIPLEXED ONE-DIMENSIONAL OPTICAL SIGNALS
Page bookmark US2013136449 (A1) - COMMUNICATION THROUGH MULTIPLEXED ONE-DIMENSIONAL OPTICAL SIGNALS
Inventor(s): LIU XIANG [US]; WINZER PETER J [US]; CHRAPLYVY ANDREW R [US]; TKACH ROBERT W [US]; SETHUMADHAVAN CHANDRASEKHAR [US] ±
Applicant(s): LIU XIANG [US]; WINZER PETER J [US]; CHRAPLYVY ANDREW R [US]; TKACH ROBERT W [US]; SETHUMADHAVAN CHANDRASEKHAR [US] ±
Classification: - international: **H04B10/2507**
- cooperative: **H04B10/25137; H04B10/516;**
Application number: US201213731738 20121231
Priority number(s): US201213731738 20121231; US201213601236 20120831; US201213411462 20120302; US201113245160 20110926; US201161535548P 20110916
Abstract of US2013136449 (A1)
Translate this text into Chinese patenttranslate powered by EPO and Google
An example apparatus comprises an optical transmitter which includes a first processor and at least two optical modulators. The first processor is configured to generate a first electronic representation for each of at least two optical signals for carrying payload data modulated according to a one-dimensional (1-D) modulation format, and to induce on respective ones of the first electronic representations an amount of dispersion that depends on a power-weighted accumulated dispersion (ADPW) of a transmission link through which the at least two optical signals are to be transmitted thereby generating complex-valued electronic representations of pre-dispersion-compensated optical signals. Each of the at least two optical modulators modulate a respective analog version corresponding to a respective one of the complex-valued electronic representations onto a polarization of an optical carrier.

그림 33. ‘Classification Search’ 화면에서의 CPC 코드 검색 결과 화면(2)

1.2.3 C-sets를 이용한 특허문헌 검색

기존 CPC 분류 부여 방식에서 간과할 수 있는 세부 기술요소에도 분류를 부여하고 이들을 상호 연계하여 C-sets을 형성하므로, C-sets를 이용한 검색은 보다 정밀한 검색이 가능하며 검색 효율을 극대화 할 수 있다.

다음은 Espacenet에서 C-sets을 이용한 검색 방법을 알아보기 위한 예시이다.

앞서 설명한 Espacenet의 ‘Smart search’의 ‘CPC’ 기입란을 이용하여 C-sets filed를 검색할 수 있으며, 검색자는 “cpcc”를 이용한다.

☞ 예) ABS, PMMA 및 스티렌-아크릴산 에스테르 공중합체로 구성된 고분자 조성물

표 16. 키워드를 통한 C-sets 도출 예

주요 요소 키워드	ABS	PMMA	스티렌-아크릴산 에스테르 공중합체
CPC 분류코드	C08L55/02	C08L33/12	C08L25/14
C-sets	C08L55/02, C08L33/12, C08L25/14		

Espacenet: free access to over 120 million patent documents

Smart search:  Siemens EP 2007

(cpcc=C08L25/14 prox/distance<1 cpcc=C08L33/12) and (cpcc=C08L33/12 prox/distance<1 cpcc=C08L55/02)

[Clear](#) [Search](#)

그림 34. 'Smart Search' 화면에서의 C-sets 코드 검색 화면

상기의 기술 관련 C-sets을 검색하기 위하여 C-set 내 한정된 "(cpcc=C08L25/14 prox/distance<1 cpcc=C08L33/12) and (cpcc=C08L33/12 prox/distance<1 cpcc=C08L55/02)"을 검색식으로 작성할 수 있으며, 결과는 다음과 같다.

Result list

☐ Select all (0/3) ☐ Compact ☐ Export (CSV | XLS) ☐ Download covers ☐ Print

3 results found in the Worldwide database for:
(cpcc = C08L25/14 prox/distance<1 cpcc = C08L33/12) and (cpcc = C08L33/12 prox/distance<1 cpcc = C08L55/02) using Smart search

Sort by Sort order [Sort](#)

☐ 1. Waste plastic regenerated material, regenerated product, and regeneration method thereof

★ Inventor:	Applicant:	CPC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
WANG MINGHUA	WANG MINGHUA	C08K13/04 C08K2003/2241 C08K2003/2244 (+49)	C08K13/04 C08K3/22 C08K3/26 (+16)	CN111269527 (A) 2020-06-12	2020-01-21

☐ 2. Highly compressive environment-friendly cup and preparation method thereof

★ Inventor:	Applicant:	CPC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
LAO FUWEN	DONGGUAN KIDSME TRADING CO LTD	A47G19/2205 B29B13/06 B29B9/06 (+30)	A47G19/22 B29B13/06 B29B9/06 (+17)	CN106633316 (A) 2017-05-10	2017-01-06

☐ 3. THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION EXCELLENT IN SCRATCH RESISTANCE AND MOLDED ARTICLE USING THE SAME

★ Inventor:	Applicant:	CPC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
JIN SUNG HUN HONG CHANG-MIN (+5)	CHEIL IND INC	C08L2205/03 C08L25/14 C08L33/12 (+6)	C08L25/00 C08L33/12 C08L51/04	JP2011132528 (A) 2011-07-07	2009-12-23

그림 35. 'Smart Search'을 통한 C-sets 코드 검색 결과 화면

1.3 KOMPASS의 활용

1.3.1 KOMPASS의 코드 조회

CPC 분류표를 조회할 수 있는 가장 손쉬운 방법은 KOMPASS에 있는 코드 조회를 이용하는 것이다. KOMPASS 메뉴 중에서 코드 조회 메뉴를 선택하면 아래

그림과 같은 화면이 나타난다. 좌측 상단은 SEARCH와 INDEX로 구분되어 있으며, SEARCH는 CPC 코드나 타이틀을 직접 입력하여 해당 CPC 분류표를 조회할 수 있는 메뉴이고, INDEX는 섹션부터 시작해서 하위 계층으로 순차적으로 찾아 나갈 수 있는 메뉴이다.

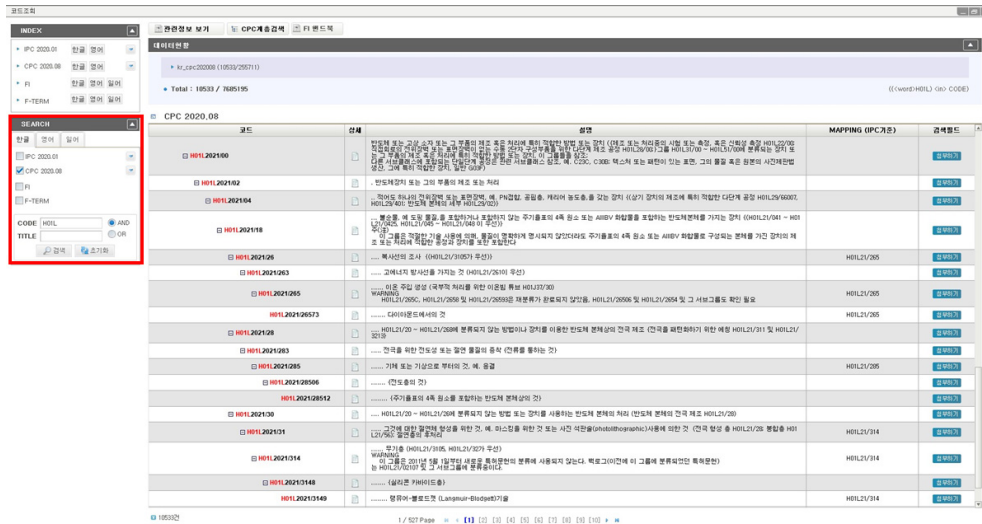


그림 36. KOMPASS에서 코드조회를 통한 CPC 조회 화면(1)

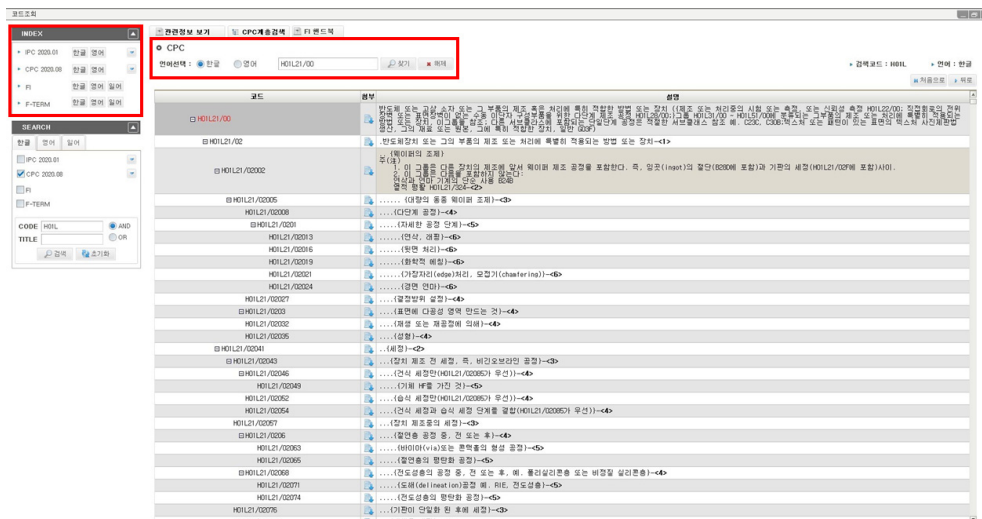


그림 37. KOMPASS에서 코드조회를 통한 CPC 조회 화면(2)

1.3.2 선행문헌 검색을 통한 CPC 조회

분류체계 전반에 대한 지식이 없는 경우, 찾고자 하는 기술이 어느 분류에 해당하는지 알기 어렵다. 이 경우 과거 문헌에 부여된 CPC를 참고하여 후보를 좁힐 수 있다. KOMPASS에서 찾고자 하는 기술주제의 중요 키워드를 넣어 검색한 결과 문헌들에 빈번하게 부여된 분류들이 유력한 후보가 된다. 유력 후보들로 범위가 좁혀지면 주, 정의서를 참고하여 분류표를 살펴서 정확한 분류개소를 찾을 수 있다.

1.3.3 CPC를 이용한 특허문헌 검색

KOMPASS 시스템에 CPC 코드를 입력하여 특허문헌을 검색한다.

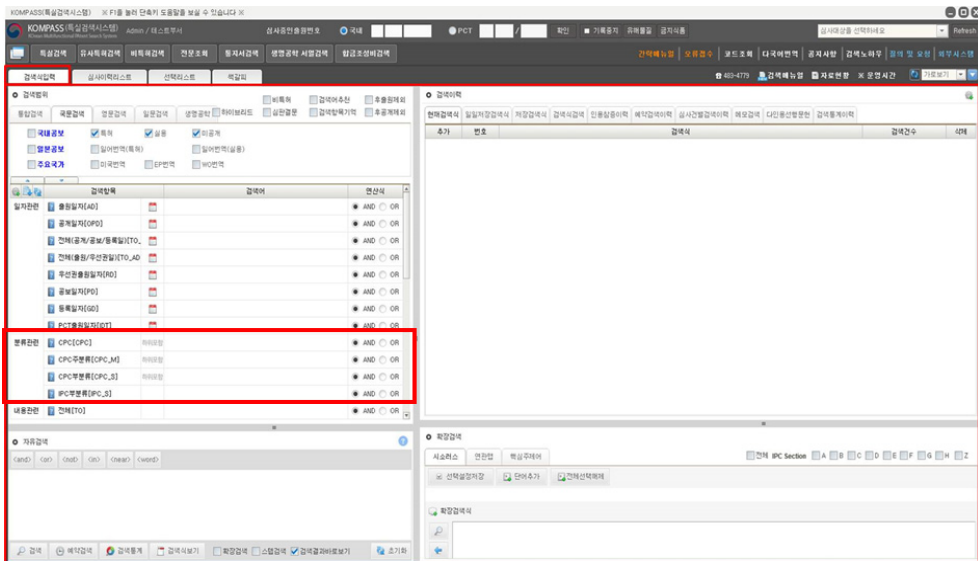


그림 38. KOMPASS 조회 화면

KOMPASS에 있는 코드 조회 메뉴를 통해서도 CPC를 입력할 수 있다. 코드 조회 메뉴를 이용하여 원하는 CPC를 찾고, 이를 클릭하면 CPC 분류란에 자동으로 그 코드가 입력된다. 이 방식은 코드 조회 메뉴를 활용하여 특정 기술분야의 CPC를 찾는 동시에 KOMPASS에서 특허문헌 검색을 할 수 있다는 점에서 유용하게 사용될 수 있다.

제2절 CPC 찾기 예제(자동차 연료분사장치)

자동차는 25000~30000여개의 부품으로 구성되므로 많은 기술분야와 연관되고 해당하는 CPC도 많다. 아래 그림과 같이 자동차의 CPC 중 자신이 원하는 CPC를 정확하게 찾는 것은 어려운 일이다. 그림 위의 방법들을 참고하여 연료분사장치를 찾아보기로 하자.

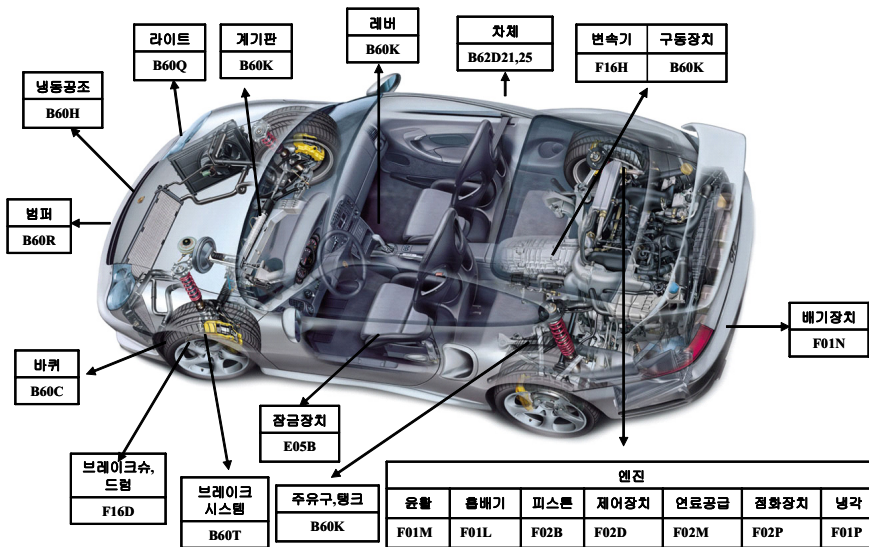


그림 39. 자동차와 관련된 CPC

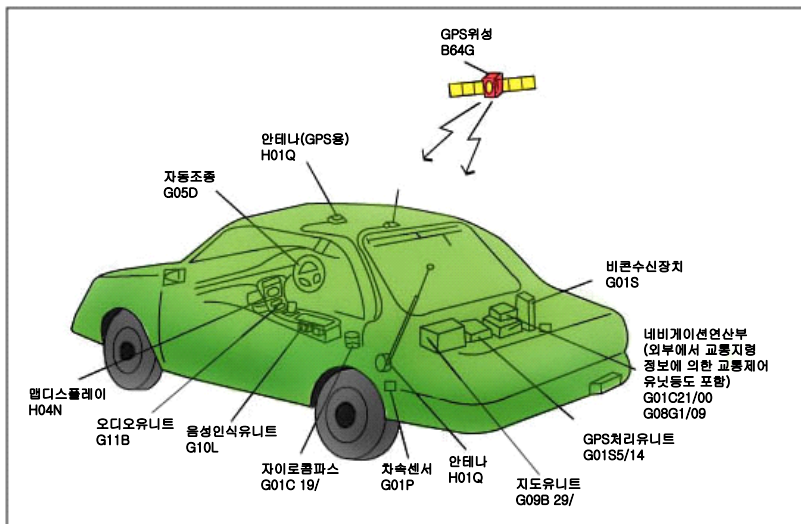
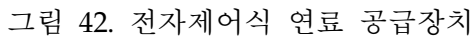


그림 40. 교통 제어와 관련된 CPC

그림 41. 기화기식 연료 공급장치



Exploded view diagram of a yellow car chassis showing various fuel system components and their part numbers:

- 엔진분사장치**
F02M 39/00
F02M 37/00
F02M 55/
- 엔진분사밸브**
F02M 51/, 61, 57/
F02M 69/04, 45/, 47/
분사장치의 시험
F02M 65/00
- 케니스터**
F02M 25/08
- 프레스 레귤레이터**
F02M 69/26, 69/54
F02M 69/00
- 엔진펌프**
F02M 37/08
F02M 51/04
- 엔진펌프**
B60K 15/03
F02M 37/(F02B 67/00)
엔진장량
G01F 23/
- 엔진필터**
F02M 37/22
B01D 24/00, 39/00
- 엔진필터랩**
B60K 15/05
- 2웨이밸브**
F02M 37/00
- 엔진공급계 및 장치**
F02M 37/, 55/
B60K 15/00

그림 43. 연료계의 세부 CPC

그러면 다음 두 가지 방법으로 연료분사장치의 CPC를 찾아보자.

① CPC 분류표에서 키워드 입력 검색

CPC 분류표에서 키워드를 입력하여 검색하기 위해서는 KOMPASS → 코드 조회로 이동하여 키워드 검색에 '연료분사'를 입력한다. 검색결과를 참고하면 해당 CPC 서브클래스는 F02D 또는 F02M 하위에 관련 개소들이 있음을 알 수 있다.

코드조회

INDEX

- IPC 2020.01 한글 영어
- CPC 2020.08 한글 영어
- FI 한글 영어
- F-TERM 한글 영어

SEARCH

한글 영어 일어

☒ IPC 2020.01
☒ CPC 2020.08
☒ FI
☒ F-TERM

CODE: AND

TITLE: 연료분사 OR

검색 초기화

데이터현황

▶ kr_ipc202001 (57/76561) ▶ kr_cpc202008 (165/295711) ▶ kr_fi (157/211658) ▶ kr_fm (72/408931)

• Total : 451 / 9259629 ((연료분사) (in) DESC)

IPC 2020.01

코드	상세	설명	MAPPING (CPC기준)	검색필드
F				
F02				
F02B				
F02B13				
F02B1306		원프네에서 연료와 혼합되는 이차공기를 가지며, 그 속에서 정화없이 압축되고, 연료-공기의 혼합기가 실린 더너의 공기중에 분사되는 기관	F02B13/06	입력하기
F02D				
F02D1				
F02D100		연료분사기관의 제어, 예, 고압분사형의 제어(F02D 3/001 우선) [2]	F02D1/00 (+)	입력하기
F02D102		분사시기를 조정하는 것만으로 한정되지 않는 것, 예, 연료공급량의 변경	F02D1/02	입력하기
F02D23				

57건 1 / 6 Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] »

그림 44. KOMPASS 코드 조회를 이용한 관련 CPC 찾기

② 키워드 검색

특허문헌 검색시스템에서 기존 문헌에 부여된 CPC를 참고하여 CPC를 유추하는 것도 좋은 방법이다. KOMPASS를 사용할 경우, 청구항 검색에 '연료분사'를 입력하고 검색하면 대부분 문헌이 F02D 또는 F02M임을 알 수 있다.

순번	구분	종류	IPC분류	CPC	발명의명칭	출원일자
★ 3	등록	5017	F02D41/06 F02M59/26	F02D41/06 F02M59/26	연료분사 펌프 및 이를 구비한 엔진	20040428
★ 4	등록	5017	F02D1/02	F02D1/02	연료분사펌프의 시동보조장치	20020819
★ 5	등록	5017	F02C7/232 F23R3/20 F23R3/34(+)	F02C7/232 F23R3/20 F23R3/34(+)	엔진연소를 저감시키는 연료분사장치, 이를 구비하는 비행체 및 연료분사 제어방법	20100112
★ 6	등록	5017	F02M37/00	F02M37/00	연료분사 펌프의 연료 분사시기 표시장치	19960322
★ 7	등록	5017	F02M61/18	F02M61/18	내분사용 연료분사 펌프	19991028
★ 8	등록	5017	F02M37/04 F02D1/10 F02M55/02 F02M59/46 F02M63/02	F02M37/04 F02D1/10 F02M55/02 F02M59/46 F02M63/02	연료분사 펌프의 연료량 조정볼트의 분할장치	19961227
★ 9	등록	5017	F02C7/22 F23D11/38 F02C3/263	F02C7/22 F23D11/38 F02C3/263	스톱모터를 이용한 연료분사 장치	20030801
★ 10	등록	5017	F02D41/30 F02D41/34 F02D45/00	F02D41/30 F02D41/34 F02D45/00	연료분사 및 포트분사 시스템의 연료분사 제어방법	20130430
★ 11	등록	5017	F02D13/06 F02M21/02 F02D41/30(+)	F02D13/06 F02M21/02 F02D41/30(+)	수출된 및 열회지 검출 차량의 연료분사 제어 장치 및 방법	20090819
★ 12	등록	5017	F02D41/30 F02D41/40 F02D41/34	F02D41/30 F02D41/40 F02D41/34	연료분사 펌프의 연료량 조절방법	20080827
★ 13	등록	5017	F02M61/18 F02M61/12 F02M61/16(+)	F02M61/18 F02M61/12 F02M61/16(+)	연료분사 미터링 장치, 연료분사 노즐, 연료분사 미터링 장치 제조용 몰드 및 연료분사 미터링 장치의 제조 방법	20150203
★ 14	등록	5017	F02D41/06	F02D41/06	연료분사 펌프의 연료량 조절장치	19960924
★ 15	등록	5017	F02D41/02	F02D41/02	연료분사 펌프의 연료량 조절장치	19961230
★ 16	등록	5017	F02M57/00	F02M57/00	연료분사 펌프의 연료량 조절장치	19971021

그림 45. KOMPASS의 특허문헌 검색을 이용한 관련 CPC 코드 찾기

이처럼 CPC에 대한 지식이나 정보가 부족할 때는 키워드로 검색하고, 그 결과 얻어진 CPC를 참고하면 쉽게 원하는 정보를 얻을 수 있다.

[부록1] 각국의 특허분류 비교

구분	본말	사용국	제정 년도	코드수 (개)	특징
IPC	International Patent Classification	IPC 회원국 (62개국)	1968년	약70,000	■ 하나의 관점으로 분류 ■ 계층적으로 분류
CPC	Cooperative Patent Classification	유럽, 미국	2013년	약260,000	■ 미국/유럽의 내부 분류체계 ■ 유럽특허분류(ECLA)의 90%와 미국특허분류(USPC)의 10% (BM 분야 등)
FI	File Index	일본	1984년	약190,000	■ 일본의 내부 분류체계 ■ 유럽특허분류(ECLA)보다 계층적, 체계적 ■ 전문기관(IPCC)을 통해 분류 부여
F-term	File Forming Term	일본	1984년	약380,000	■ 일본의 내부 분류체계 ■ 다양한 기술 관점으로 분류 ■ 하나의 문헌에 여러 F-term이 적용될 수 있어 집합 연산을 통한 검색이 용이 ■ 전문기관(IPCC)을 통해 분류 부여
ECLA	European Classification	유럽	1968년	약135,000	■ 유럽의 내부 분류체계 ■ IPC보다 계층적, 체계적 ■ 2013년 폐기 ■ 유럽특허청 심사관이 부여
USPC	United States Patent Classification	미국	1831년	약150,000	■ 미국의 내부 분류체계 ■ 2014년 말까지 사용 ■ 전문기관(SRECO)을 통해 분류 부여

[부록2] IPC, FI, CPC 분류표 비교 샘플

* H04M 3/00 : 자동 또는 수동 교환기(전화기)

IPC		FI		CPC	
코드	제목	코드	제목	코드	제목
H04M3/22	감독, 감시 또는 시험 장치	H04M3/22	감시, 청화 또는 시험 배치	H04M3/22	감독, 감시, 관리, 즉. 운영, 관리, 유지 보수 또는 시험 설비
		H04M3/22A	원격 감시 제어 정보의 전송	H04M3/2209	데이터 전송을 위해 사용되는 선로
		H04M3/22B	예비 장치에의 전환을 위한 것	H04M3/2218	상세 통화 기록
		H04M3/22C	트래픽의 규제를 위한 것	H04M3/2227	서비스 모니터링의 품질
		H04M3/22Z	그 밖의 것	H04M3/2236	음성 전송 모니터링 품질
				H04M3/2245	로컬 루프시스템의 관리
				H04M3/2254	망(Network) 내부
				H04M3/2263	망(Network) 관리
				H04M3/2272	가입자 회선 감시 회로, 예. 통화 검출 회로
				H04M3/2281	전화 모니터링, 예. 법 집행 목적, 전화 추적, 장난 전화 탐지 또는 방지
				H04M3/229	와이어 식별 설비, 번호 할당 결정

발간 참여위원



■ 위원장

이 호 조 심사기획과장

■ 특허청 편찬위원

남 의 호 사무관

이 현 석 사무관

이 현 석 주무관

■ 특허정보진흥센터

편찬위원

정 병 태 책임연구원

이 왕 석 책임연구원

김 동 진 선임연구원

장 우 영 연구원

차 현 수 연구원

2020년 CPC 매뉴얼

비 매 품

발 행 | 특허청 특허심사기획과
특허정보진흥센터 기획팀

발행일 | 2020년 12월 7일

인 쇄 | 금강인쇄정보

특허청

주 소 | 35208 대전시 서구 청사로 189(둔산동)

정부대전청사4동

전 화 | 042-481-8522

팩 스 | 042-472-3473

특허정보진흥센터

주 소 | 35262 대전시 서구 문정로 48번길 48(탄방동)

전 화 | 042-719-2400

팩 스 | 042-719-2450

※ 이 책의 무단복제 및 전제를 금함